Máster de Formación Permanente

POLITÉCNICA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | escuela técnica superior de ingeniería y diseño industrial | Máster ERMA

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

Jorge López Galera

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal
5. Comportamiento energético del inversor solar
6. Pérdidas de energía en la instalación eléctrica
7. Indicadores de rendimiento energético de sistemas fotovoltaicos

jorge.lopez@frv.com

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal
5. Comportamiento energético del inversor solar
6. Pérdidas de energía en la instalación eléctrica
7. Indicadores de rendimiento energético de sistemas fotovoltaicos

jorge.lopez@frv.com

1. Introducción al análisis energético de sistemas FV

Objetivos

- ✓ **Control y definición de calidad:** Identificar las eficiencias, pérdidas de energía y disponibilidad.
- ✓ **Predecir la energía a generar** por un sistema FV en un periodo determinado.
- ✓ **Ayuda al diseño de planta** y comparación de producciones y eficiencias → **AM** y **O&M**.
- ✓ **Informes energéticos:** Información a los inversores y gestores de la producción de energía también como apoyo al cálculo de los ingresos.

Factores determinantes

- ⇨ Emplazamiento
  - ❑ ??
- ⇨ Componentes del sistema fotovoltaico
  - ❑ ??
- ⇨ Instalación
  - ❑ ??

1. Introducción al análisis energético de sistemas FV

Factores determinantes

⇨ Emplazamiento

- ❑ Localización y Recurso solar
  - GHI, DHI, ALB, Contaminación
- ❑ Climatología
  - Velocidad del viento y dirección
  - T^{a}_{amb}, *lluvia, nieve, granizo …*
- ❑ Parcela y superficie

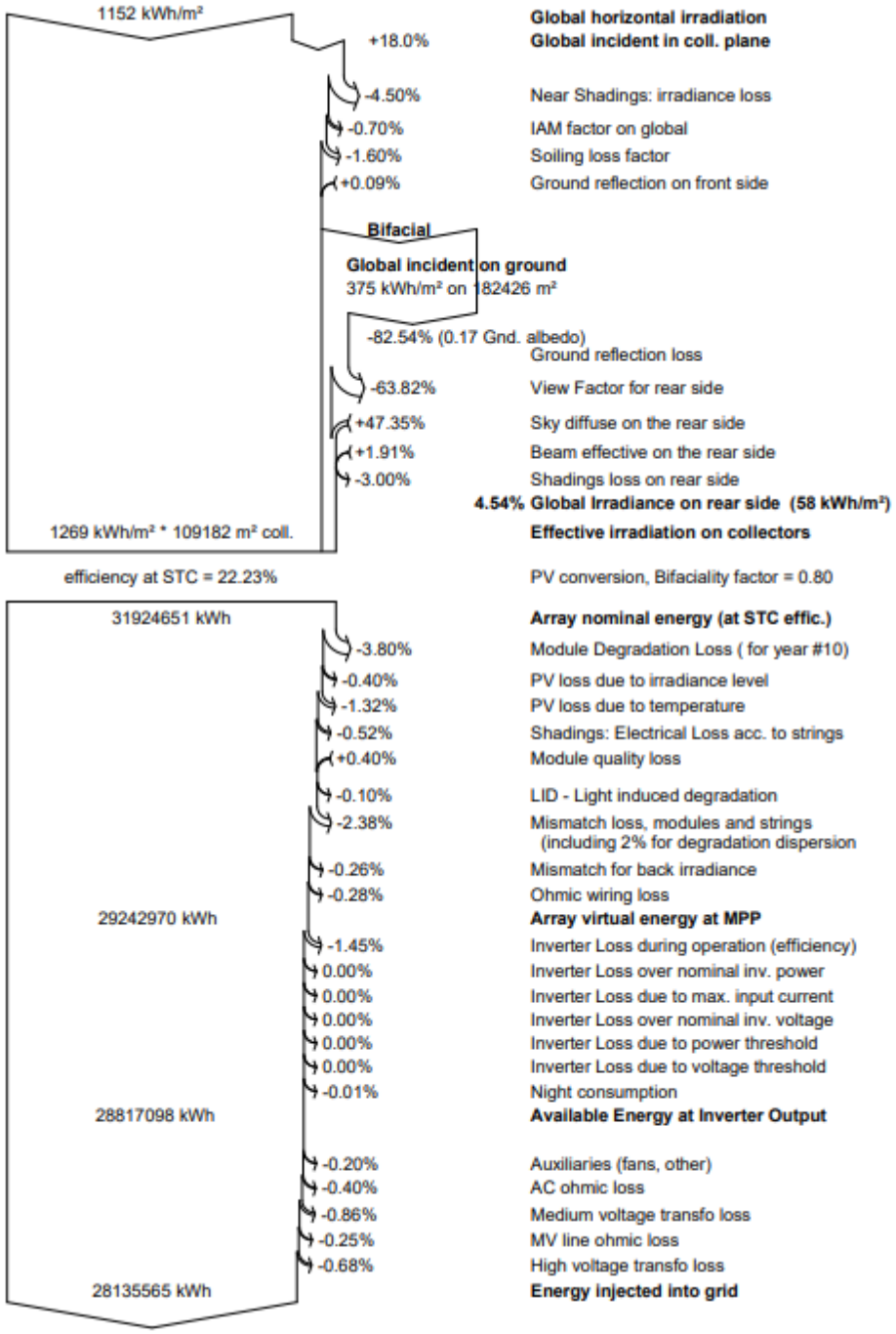
⇨ Componentes del sistema fotovoltaico

- ❑ Tecnología de componentes
  - f(Inversor, MPPTs, seguimiento, BESS..)
- ❑ Ratio DC/AC/POI y diseño
  - f(clipping, curtailments, PQ, Layout, BESS..)
- ❑ Punto de conexión (POI)

⇨ Instalación

- ❑ Orientación (*α*), Inclinación (*β*), seguimiento, BESS.
  - *f(Tarifa, PPA, LCOE…)*
  - Estacionalidad, uso, contrato/PPA
- ❑ Espacio: Ground Cover Ratio (GCR)
- ❑ Sombras
- ❑ Topografía/Orografía
- ❑ Disipación de calor (en edificios)
- ❑ Estructura y anclajes
  - cargas, cubierta,
  - Viento, sombras

Representación de flujo de pérdidas: Diagrama de Sankey



Fuente: PVSYST

1. Introducción al análisis energético de sistemas FV

Tipos de pérdidas energéticas en sistemas FV

Disposición:

⇨ Orientación

⇨ Inclinación

⇨ Layout

Desviación de STC:

⇨ Pérdidas angulares (IAM)

⇨ Espectrales

⇨ Temperatura

⇨ Eficiencia a baja Irradiancia

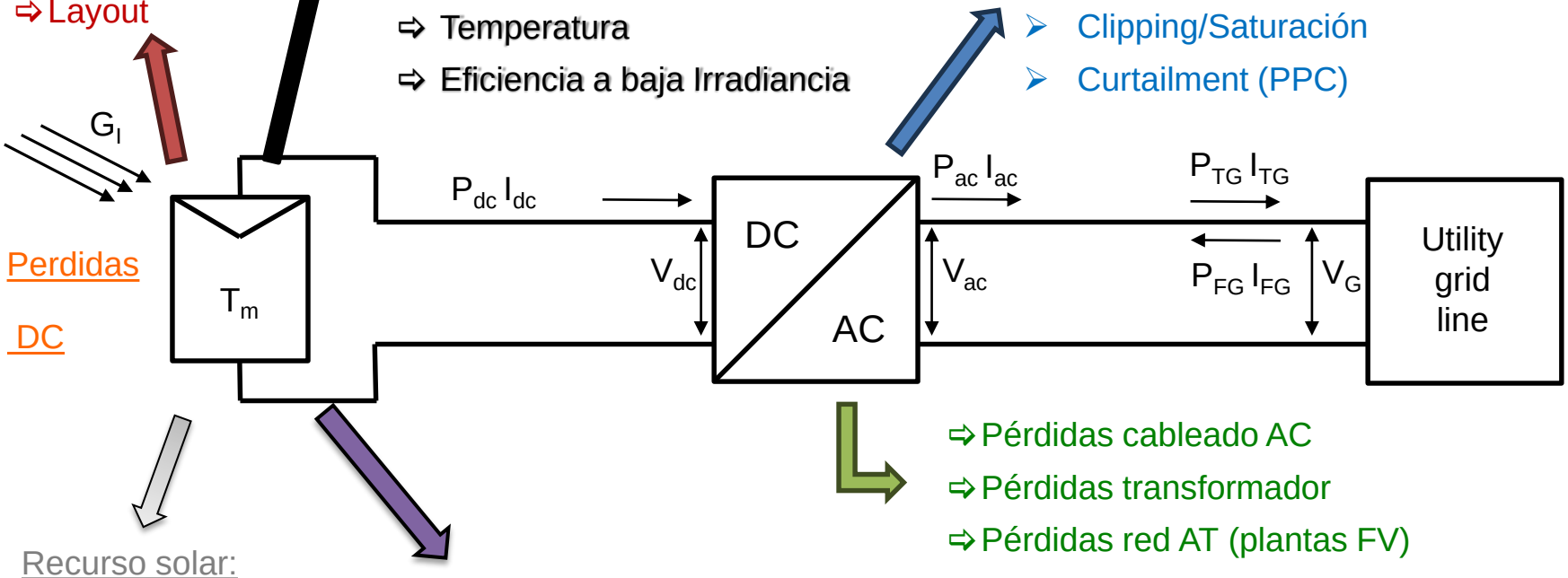
Pérdidas inversor

➢ Eficiencia (estática, dinámica)

➢ Mismatch (I, V, P)

➢ Clipping/Saturación

➢ Curtailment (PPC)



Perdidas

DC

⇨ Pérdidas cableado AC

⇨ Pérdidas transformador

⇨ Pérdidas red AT (plantas FV)

Recurso solar:

⇨ Horizonte y sombras (objetos y estructura)

⇨ Albedo

⇨ Suciedad

⇨ Nieve, hielo, etc.

⇨ Diferencia entre potencia FV nominal y real: calidad, LID, *degradación, dispersión de parámetros, PID …*

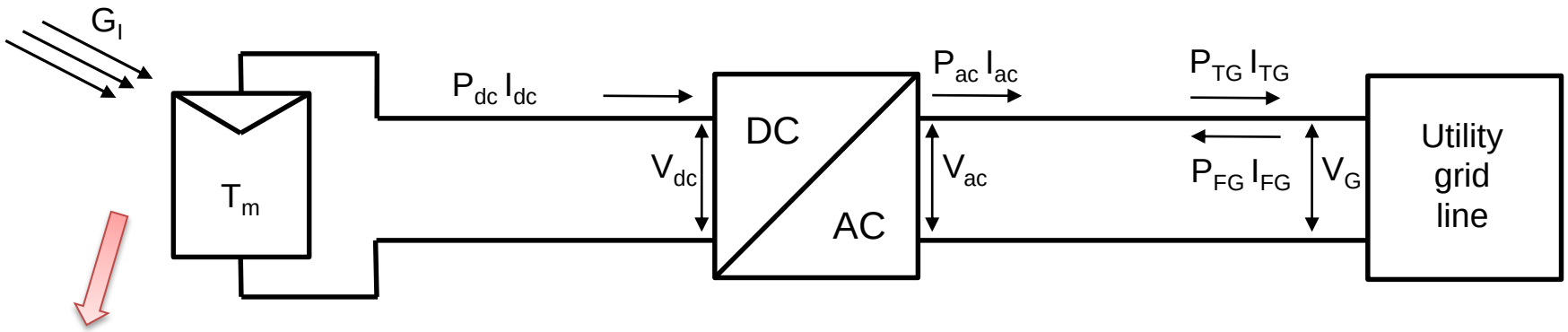
⇨ No trabajar en punto de máxima potencia

⇨ Adecuación generador FV al inversor

⇨ Fallos en: array FV, inversor, instalación, red, etc.

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal



Disposición:

⇨ Orientación

⇨ Inclinación

⇨ Layout

Recurso solar:

⇨ Horizonte y sombras (objetos y estructura)

⇨ Suciedad, Nieve

⇨ Albedo (ALB) y Reflejada

jorge.lopez@frv.com

1. Pérdidas de energía por disposición y orientación

Disposición y Layout

El array FV no tiene la orientación y/o inclinación “óptimas”



Dependen de:

- Perfil de generación/consumo
- Precios de venta/consumo
- LCOE (equipos & producción)
- BESS
- Condiciones locales y físicas
  - Disposición de la cubierta/suelo
  - Cond. atmosféricas (viento)
  - *Tipo de suelo, soporte de cargas de la cubierta…*





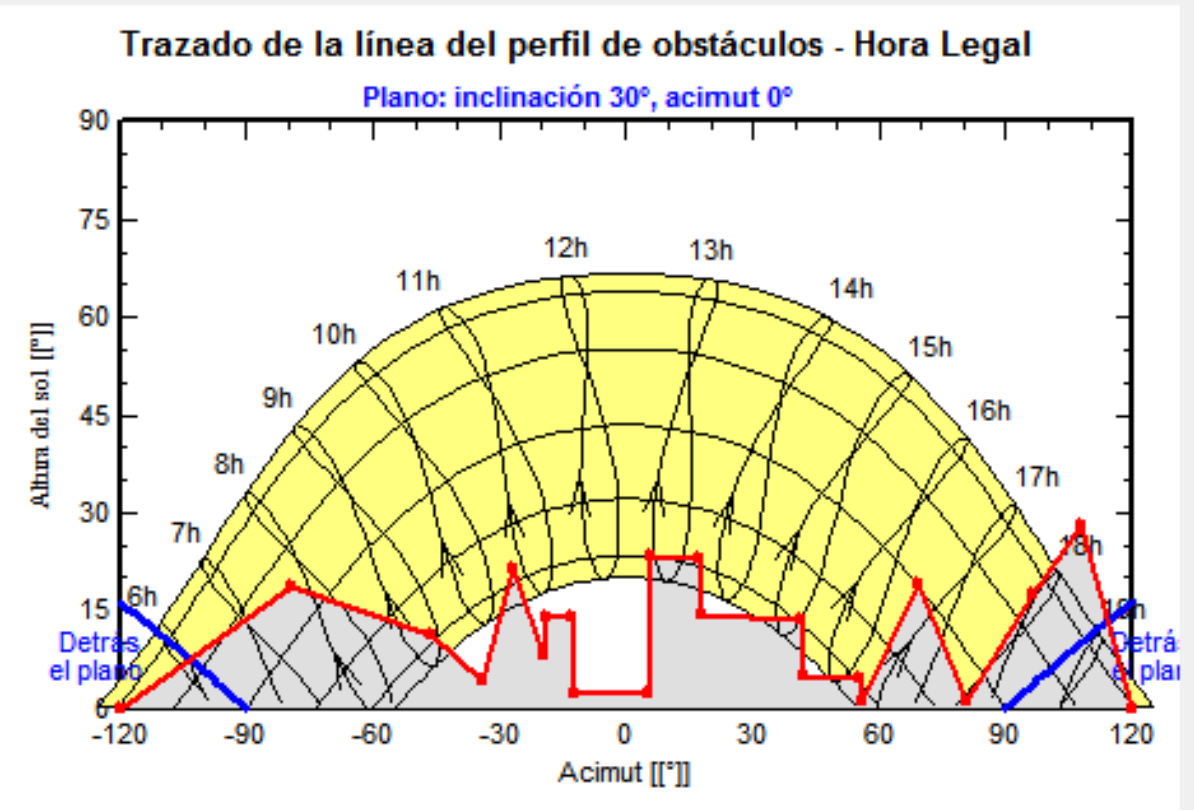
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

Altura del horizonte (sombras lejanas)

El array FV no recibe radiación solar directa en ningún punto de su superficie

Dependen de:

- Perfil del horizonte (medido ó *.HOR)
- *Superficie y "color" delante de los módulos fotovoltaicos*



Limitaciones (PVsyst):

- 1 solo perfil. (grandes plantas)
- Necesita optimizar tratamiento de topografía
- No realiza backtracking 3D
- Limitaciones con trackers estacionales (E/W)

Fuente: PVSYST

2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

Sombras cercanas/parciales

El array FV recibe radiación solar directa sobre parte de la superficie

Para modelarlas es necesario evaluar la deformación de la curva I(V)…

⇒ Modelos de funcionamiento de los módulos y del array FV.

- Modelo de un diodo
- Modelo de dos diodos
- Otros modelos

⇒ Modelado de curvas I(V)

⇒ Tipología de panel y disposición

- Full cell / Half-cut / Shingled
- Portrait / Landscape

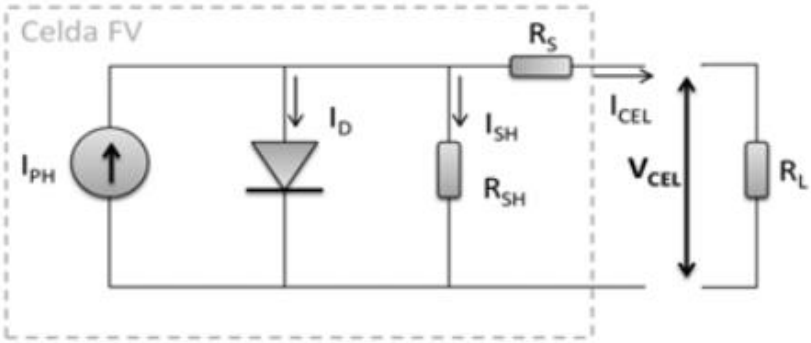


Fuente: www.mpptsolar.com

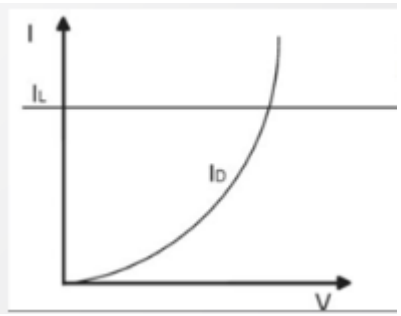
2. Pérdidas de energía respecto a la radiación solar incidente

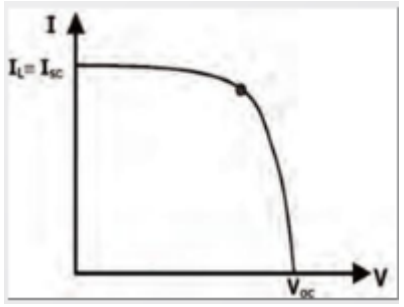
Sombras cercanas/parciales

Trazado de Curvas IV



$$I = I_L - I_D - \frac{V + I \cdot R_S}{R_{Sh}}$$





$$I_D = I_0 \left[e^{\left(\frac{e \cdot V}{m \cdot k \cdot T}\right)} - 1 \right]$$

$$I = I_L - I_0 \left[e^{\left(\frac{e \cdot V}{m \cdot k \cdot T}\right)} - 1 \right]$$

Teórico: Curva I-V, caracterizado por una irradiancia y una temperatura ambiente.

I Corriente suministrada por el módulo/célula

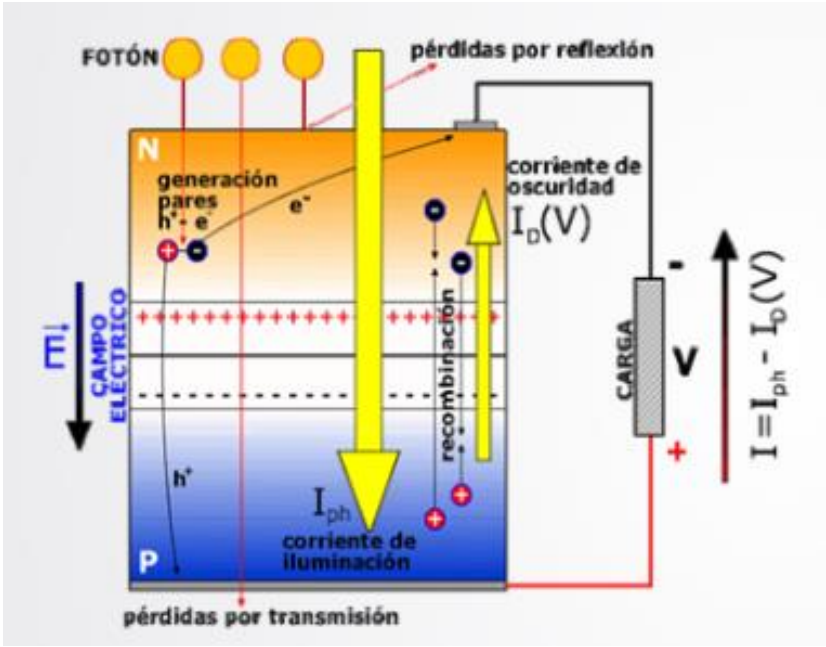
V_{cel} Tensión en bornes del módulo FV

I_L Corriente fotogenerada (I_{PH})

I_D Corriente de oscuridad

R_S Resistencia serie

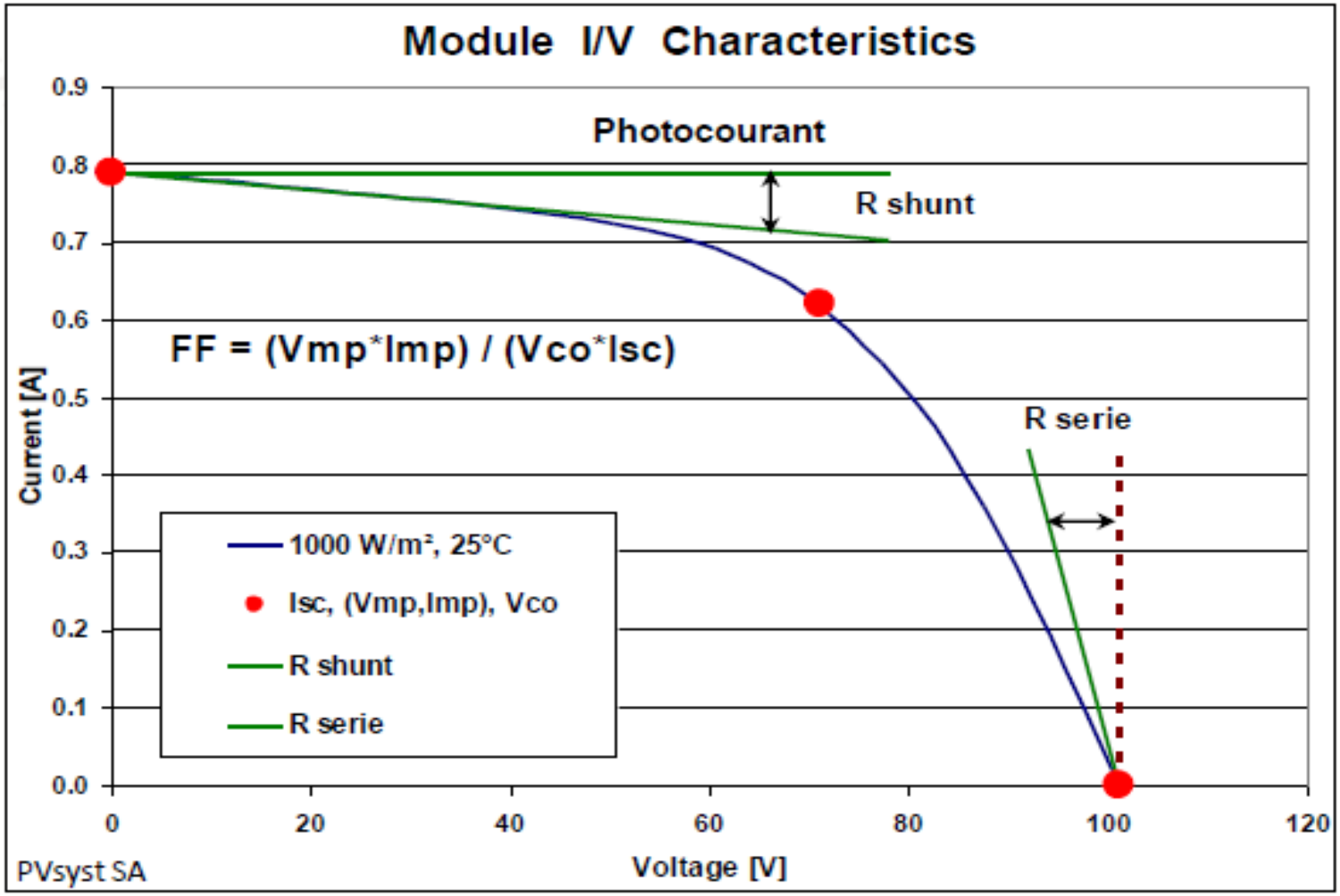
R_{Sh} Resistencia paralelo



2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

Sombras cercanas/parciales

Modelo de un diodo: Curva IV un módulo FV



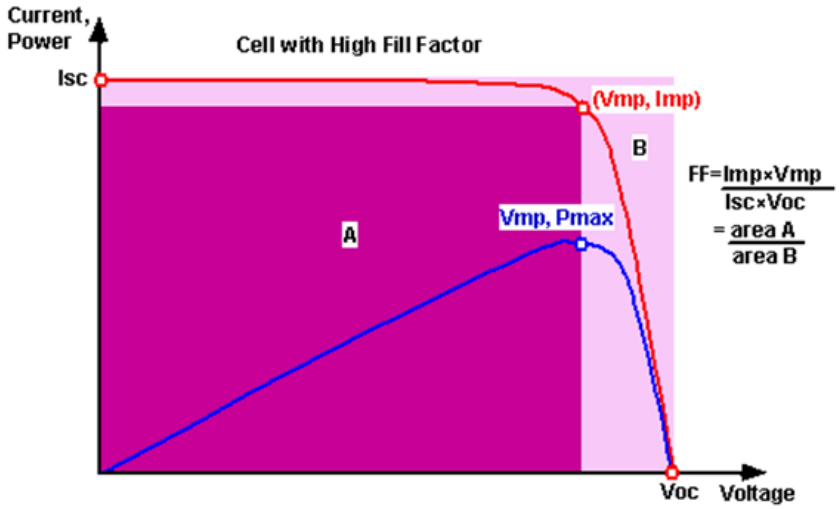
* Mermoud A. 22-23 Febrero 2013. *PV module one-diode model as implemented in PVSYST.*

1st European Workshop on PV performance modelling. INES

2. Pérdidas de energía respecto a la radiación solar incidente

Sombras cercanas/parciales

Trazado de Curvas IV

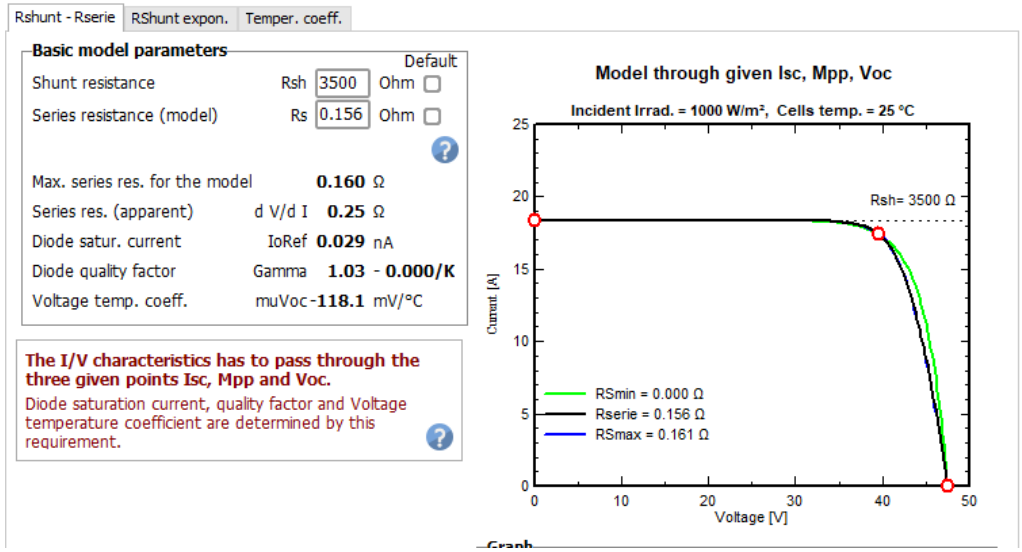


Intensidad del módulo FV

$$I = I_L - I_D - \frac{V + I \cdot R_S}{R_{Sh}}$$

Práctica: debido a la dispersión de parámetros, en fabrica se realiza, al contrario:

Se mide con trazador y se ajustan los parámetros para crear el archivo *.PAN



2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
Sombras cercanas/parciales
Modelo de un diodo: Curva IV un módulo FV

- **Fill Factor (FF):** parámetro que, en conjunto con V_{oc} y I_{sc}, determina la potencia máxima de una célula solar. Valores requeridos: **FF > 70 ÷ 80%**

- **Resistencia paralelo R_{sh}:** representa las fugas de corriente en los bordes de las células y en impurezas en las uniones PN.
  Valores típicos de células: 2500 – 4500 Ω
  Valores típicos de módulos: 300 – 900 Ω

- **Resistencia serie R_s:** resistencia interna de los conectores. Valores típicos 0,05 – 0,3 Ω


Microsoft Excel Worksheet


Microsoft Excel Worksheet

Module information					Front side electrical data						Back side electrical data						
N°	Date	Workshop	Serial number	Model	P_{max} (W)	V_{oc}(V)	I_{sc}(A)	V_{mpp} (V)	I_{mpp} (A)	FF (%)	P_{max} (W)	V_{oc} (V)	I_{sc} (A)	V_{mpp} (V)	I_{mpp} (A)	FF (%)	ϕP_{max} (%)
1	14/05/2023	5B	E2FXJ223E136100475008417	620	623.83	55.81	13.70	47.64	13.09	81.57%	491.46	56.28	10.60	48.50	10.13	82.38%	78.78
2	14/05/2023	5B	E2FXJ223E136100475008419	620	624.33	55.85	13.70	47.69	13.09	81.59%	490.89	56.26	10.57	48.46	10.13	82.52%	78.63
3	14/05/2023	5B	E2FXJ223E136100475008414	620	623.84	55.80	13.71	47.65	13.09	81.53%	491.34	56.22	10.56	48.45	10.14	82.77%	78.76
4	14/05/2023	5B	E2FXJ223E136100475006024	620	624.37	55.87	13.64	47.43	13.16	81.93%	489.20	56.31	10.57	48.51	10.09	82.17%	78.35

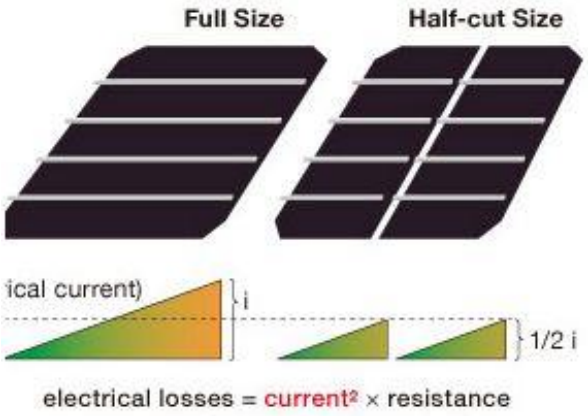
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

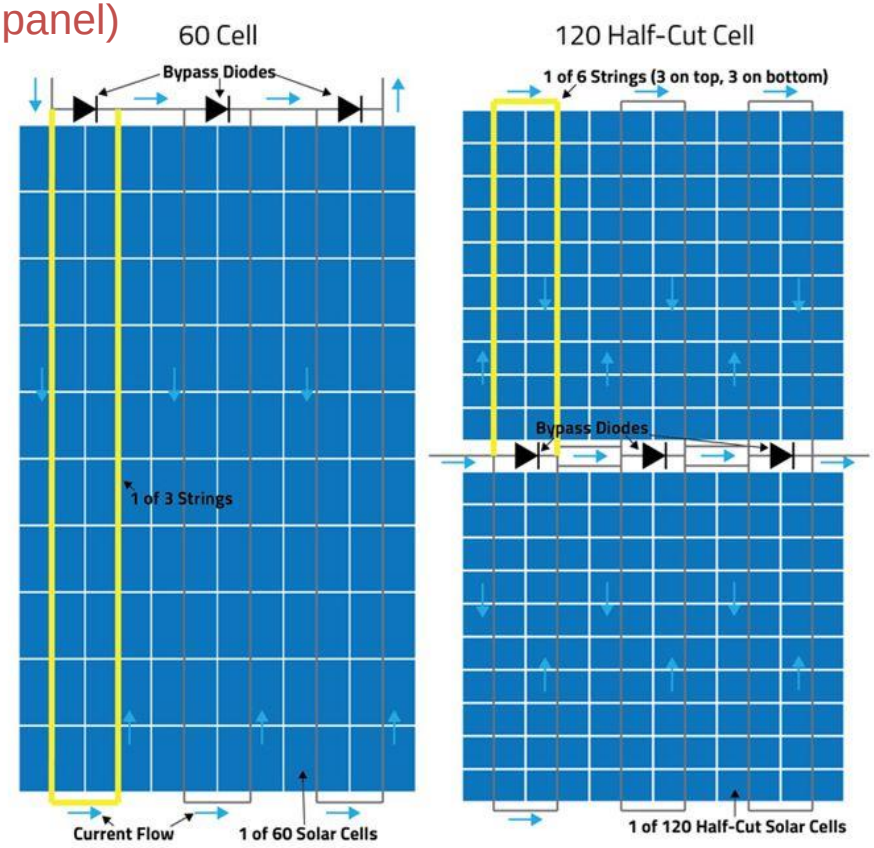
Sombras cercanas/parciales

Disposición del panel

La deformación de la curva I(V) depende de:

- ✓ Disposición del panel
- ✓ Número de diodos de paso afectados
- ✓ Número de células sombreadas (% del panel)
  - ✓ Full cell modules
  - ✓ Half-cut modules
  - ✓ Maxeon (SunPower) 1/3 disposition



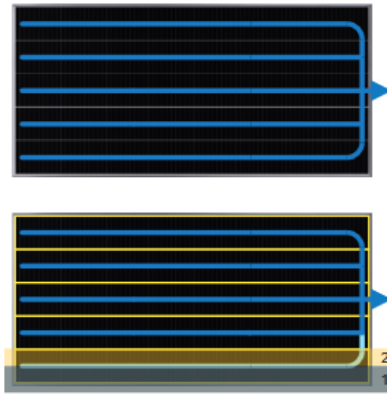


2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

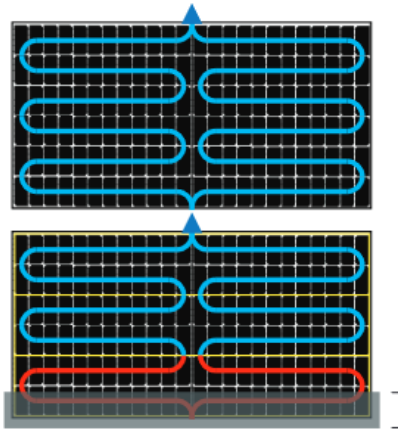
Sombras cercanas/parciales

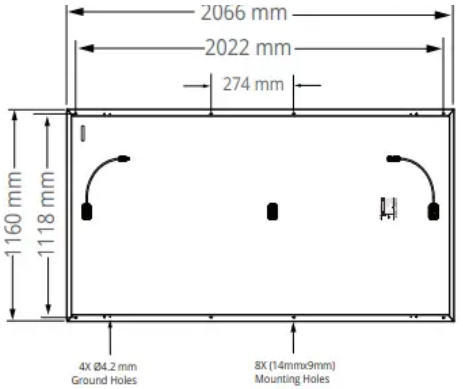
Disposición del panel. Nuevas tecnologías

Landscape (Maxeon)

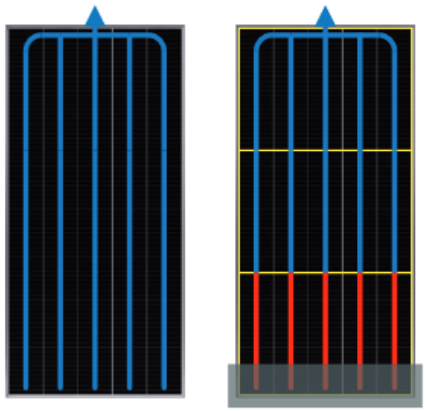


Landscape (Half-cut)

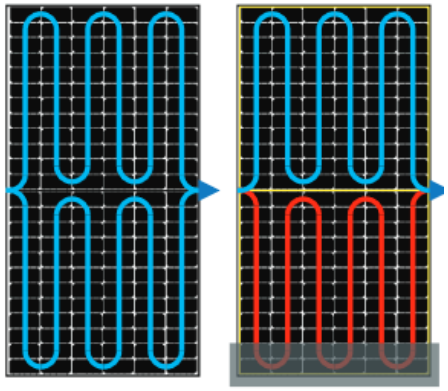


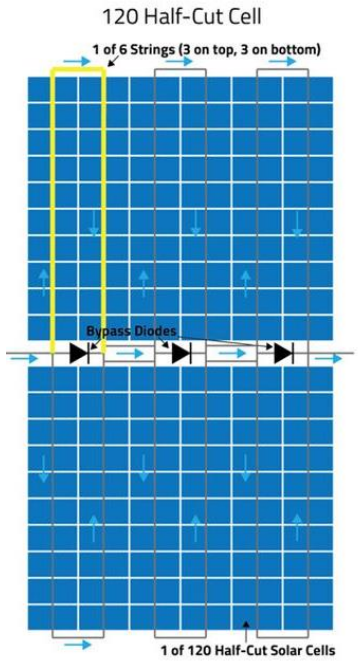


Portrait (Maxeon)



Portrait (Half-cut)

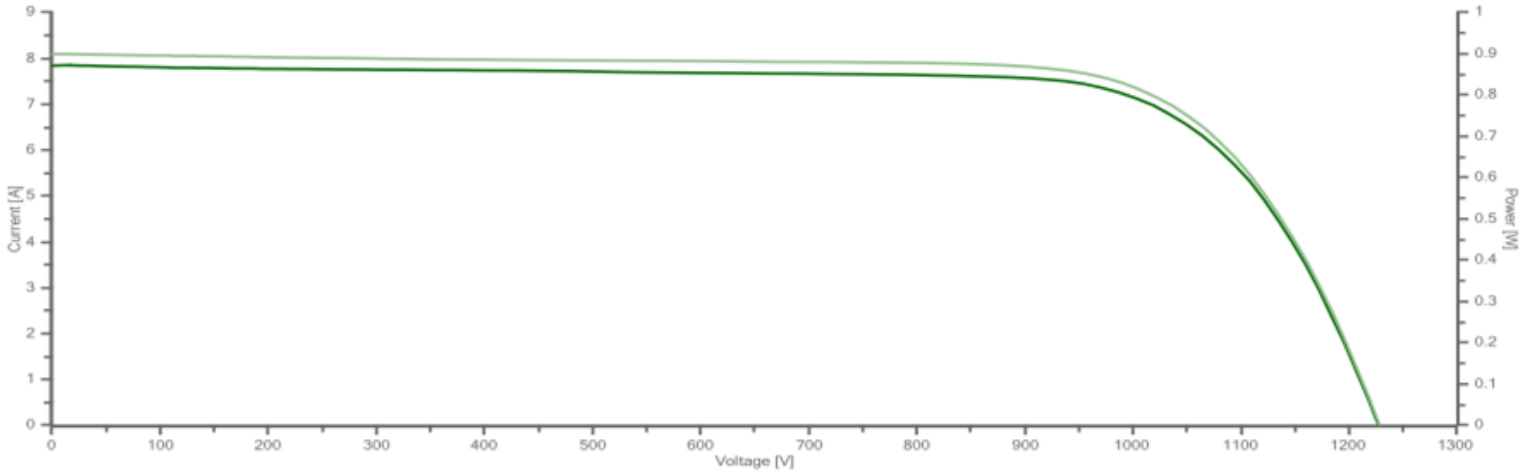




2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

Perdidas por Suciedad

Dependen de: ??



Fuente: Ecopia



Fuente: Wanaico



Fuente: FRV-La Jacinta



2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

Perdidas por Suciedad

Periodicidad y técnica dependen de:

- Condiciones climáticas y régimen de lluvias
- Velocidad del viento
- Contaminación atmosférica (natural y humana)
- Tamaño y composición de las partículas
- Deposiciones de aves, *hojas…*
- Inclinación y disposición de los módulos
- Tecnología de los módulos (half-cut)
- Superficie exterior del vidrio



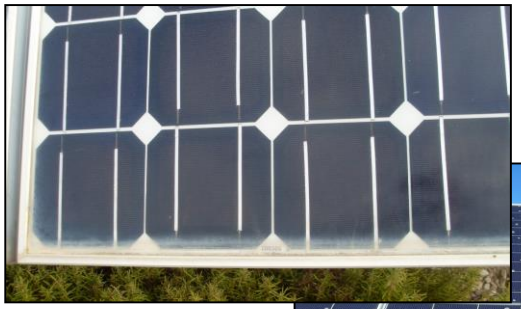
Fuente: FRV-San Servan

Suciedad uniforme: disminuye la corriente generada

- ❑ Polvo, arena, contaminación

Suciedad localizada: Incrementa las pérdidas por dispersión de parámetros y puede producir puntos calientes

- ❑ Efecto playa (acumulación en zona próxima al marco)
- ❑ *Excrementos de aves, hojas, barro… (*hot-spots)







Lluvia de barro de la borrasca Celia 14 – 15 **marzo 2022**



2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

Pérdidas por suciedad: comportamiento

Estudio de suciedad. Instalación en Jordania. [Sept 2019 a Dic-2020]

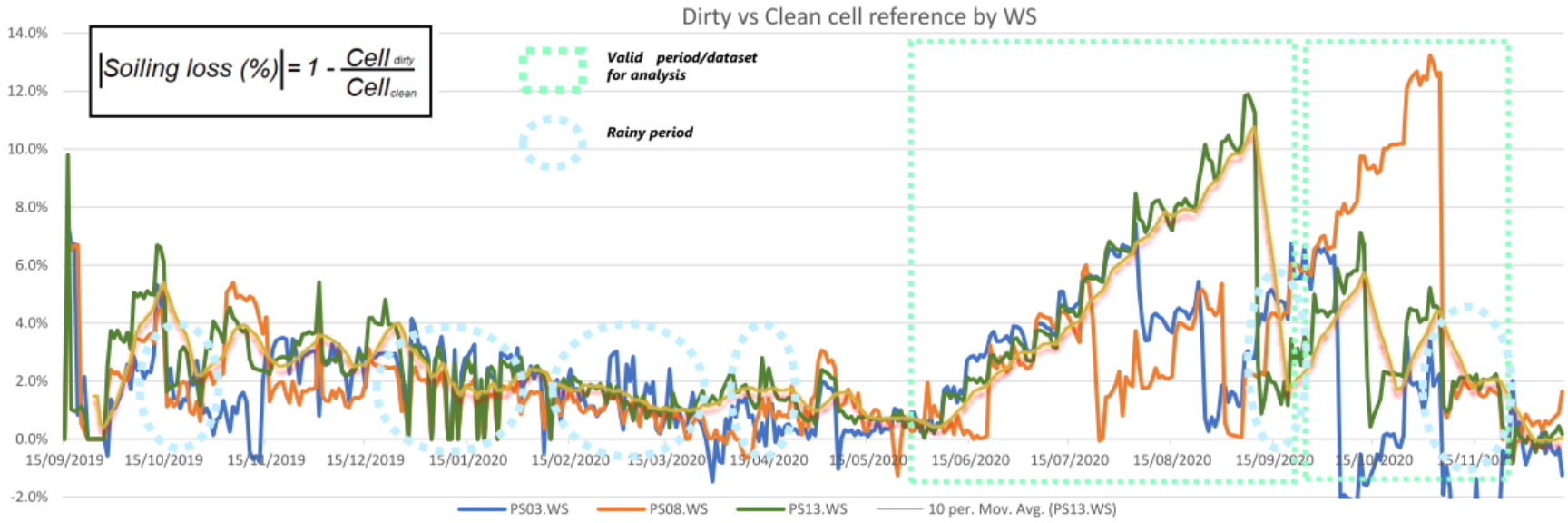
Ratio diario de suciedad (GHI>300W/m2):

- Ratio anual (1 limpieza/mes): 2.10%
- Ratio anual (sin limpiezas): 48%

Estudiar costes Mano-obra

Season	Method	Daily	Monthly
Winter	IV Curve	0.106%	3.18%
	WS data	NO DATA	
Summer	IV Curve	0.157%	4.71%
	WS data	0.145%	4.35%

Monthly	AVG Soiling
Jan-20	1.62%
Feb-20	1.66%
Mar-20	2.05%
Apr-20	2.35%
May-20	2.36%
Jun-20	2.36%
Jul-20	2.36%
Aug-20	2.36%
Sep-20	2.11%
Oct-20	1.97%
Nov-20	2.11%
Dec-20	1.91%



Fuente FRV.

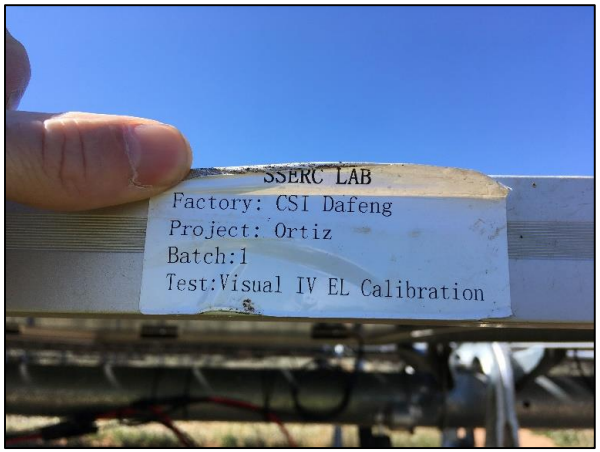
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

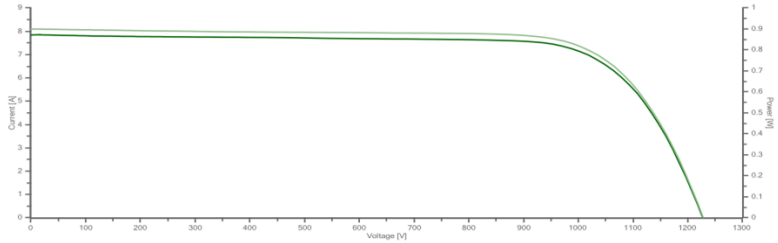
Pérdidas por suciedad: medición

- Analisis
  - Curvas IV
  - Torres meteorológicas
- Soiling. [%]: Medición
  - Células calibradas: limpia vs sucia
  - Sensor óptico
  - Módulos calibrados Isc/Voc: clean vs dirty









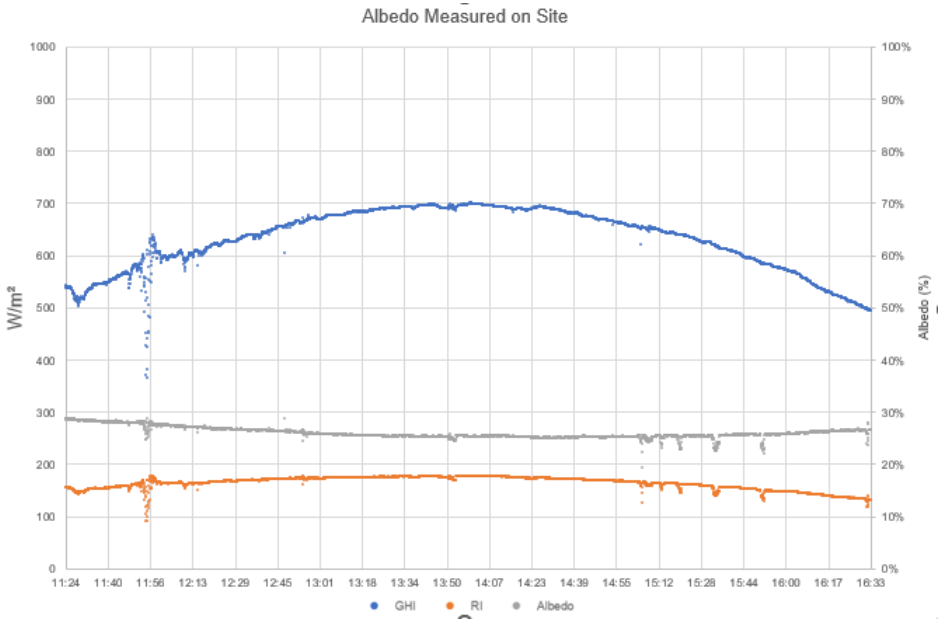
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar

Perdidas de Albedo y Reflejada

- Albedo (ALB) (Horizontal)
  - Ratio de reflexión en suelo [%]
  - Sobre cubierta: campaña puntual
  - Sobre suelo: 1 ó 2 años de medición (variaciones)
    - Correlación con BBDD satelitales
- *Reflejada (RTI) (Inclinada)* → Bifacialidad
  - Algoritmos seguimiento
  - Altura al suelo



Fuente: FRV



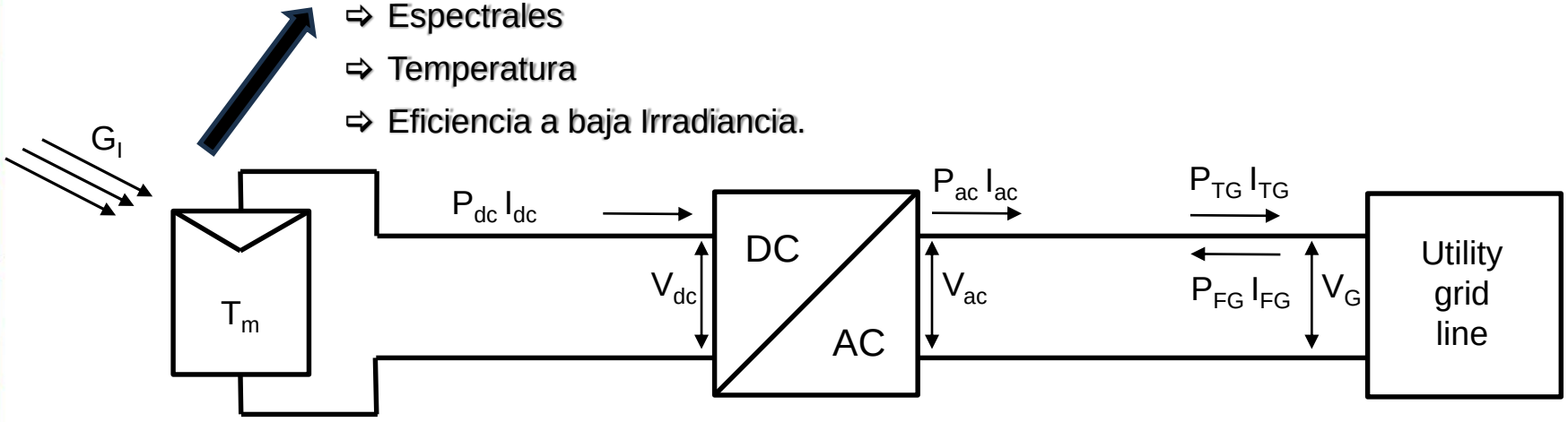


Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal
5. Comportamiento energético del inversor solar

Desviación de STC:

- ⇨ Pérdidas angulares (IAM)
- ⇨ Espectrales
- ⇨ Temperatura
- ⇨ Eficiencia a baja Irradiancia.



jorge.lopez@frv.com

3. Pérdidas por desviación respecto a STC

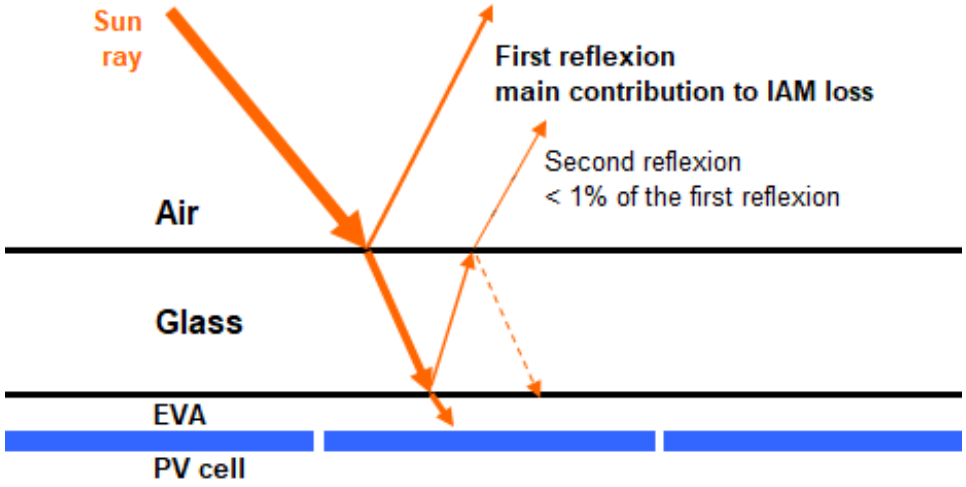
Condiciones Standard (STC)

Parámetro	Condiciones estándar de medida	Pérdidas por condiciones reales de operación
Ángulo de incidencia	Normal a la superficie del módulo	Pérdidas angulares
Masa de aire	AM 1,5 G	Pérdidas espectrales
Temperatura de la célula	25 ºC	Pérdidas por temperatura
Irradiancia incidente	1000 vs 200 W/m^2	Pérdidas por baja irradiancia
Irradiancia incidente	Homogénea sobre la superficie del módulo	Pérdidas por sombras

3. Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas por el ángulo de incidencia

Pérdidas por reflexión, transmitancia y absorción de las capas superiores a la célula FV y de la propia célula cuando los rayos no inciden según la normal



序号（No）	物料名称（Material）	BOM1	BOM2
1	电池片（Cell）	Jinko	
2	焊带（Cell connectors）	Jinko	
3	汇流条（String connectors）	Jinko	
4	正面玻璃（Front cover）	Flat	Flat
5	背面玻璃（Rear cover）	Flat	Flat
6	正面胶膜（Front Encapsulation）	First（TF4）	Sinopont(PO8110)
7	背面胶膜（Rear Encapsulation）	First（F406P）	Sinopont(PO8110)
8	边框（Frame）	Jinko	
9	接线盒粘结硅胶（Adhesive junction box）	Zhijiang(JS-606)	Minghao(MH-3668)
10	边框硅胶（Adhesive frame）	Zhijiang(JS-606)	Minghao(MH-3668)
11	灌封胶（JB Potting material）	Zhijiang(JS-1184)	
12	接线盒（Junction box）	JK09ES(Jinko)	
13	连接头（Connector）	JK03M2(Jinko)	
14	线缆（Cable）	Jinko	

Las pérdidas angulares dependen de:

- *Componentes del módulo solar (cristal, encapsulante…)*
- Latitud (AOI)
- Climatología (DHI)
- Disposición del módulo fotovoltaico (inclinación, orientación, seguimiento)
- Se incrementan con la suciedad

3. Pérdidas por desviación respecto a STC

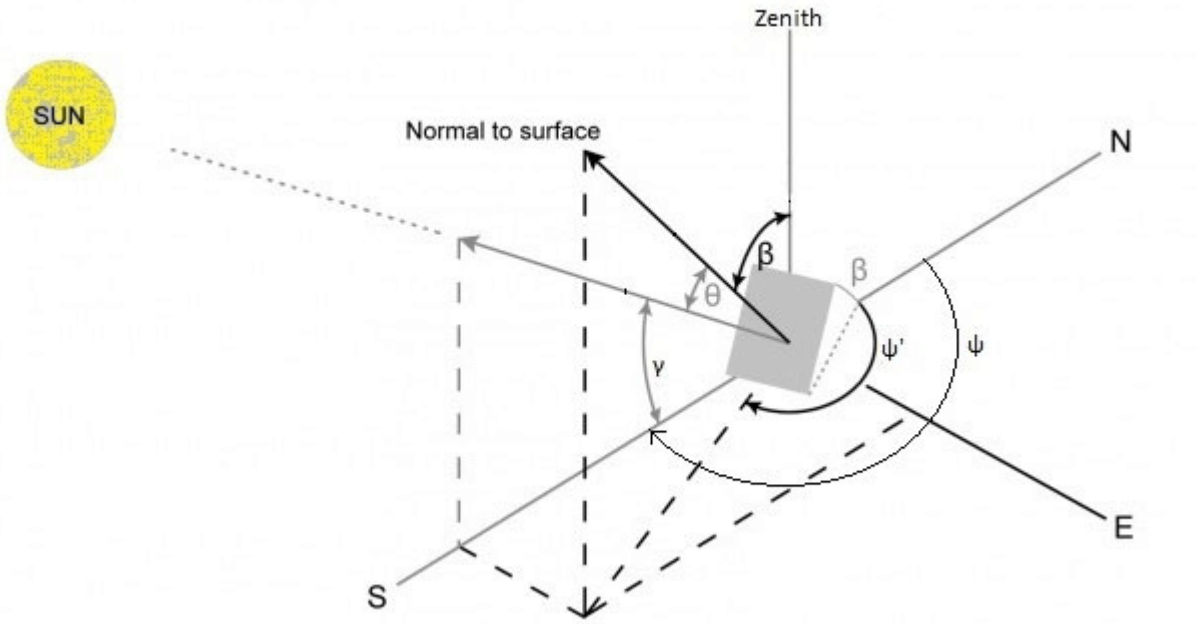
Pérdidas por el ángulo de incidencia

(IAM) Incidence Angle Modifier

El IAM para el ángulo θ, es el ratio entre la transmitancia $\tau(\theta)$ para dicho ángulo y la transmitancia cuando es normal al Sol $\tau(0)$ (AOI=0)

$$\begin{aligned}\cos(\theta_s) &= \vec{\mu}_{ns\lambda} \cdot \vec{\mu}_s \\ &= \text{signo}(\phi) \cdot \sin(\lambda) \cdot (\cos(\delta)\cos(\omega)\sin(\phi) - \cos(\phi)\sin(\delta)) + \\ &+ \cos(\lambda)\sin(\psi_{ns})\cos(\delta)\sin(\omega) + \\ &+ \cos(\lambda)\cos(\psi_{ns}) \cdot (\cos(\delta)\cos(\omega)\cos(\phi) + \sin(\delta)\sin(\phi)) \\ &= \cos(\delta) \cdot \{\text{signo}(\phi) \cdot \sin(\lambda) \cdot (\cos(\omega)\sin(\phi) - \cos(\phi)\tan(\delta)) + \\ &+ \cos(\lambda) \cdot [\sin(\psi_{ns})\sin(\omega) + \cos(\psi_{ns}) \cdot (\cos(\omega)\cos(\phi) + \tan(\delta)\sin(\phi))]\}\end{aligned}$$

$$IAM_B = \frac{\tau(\theta)}{\tau(0)}.$$



Fuente: Oscar Perpiñan

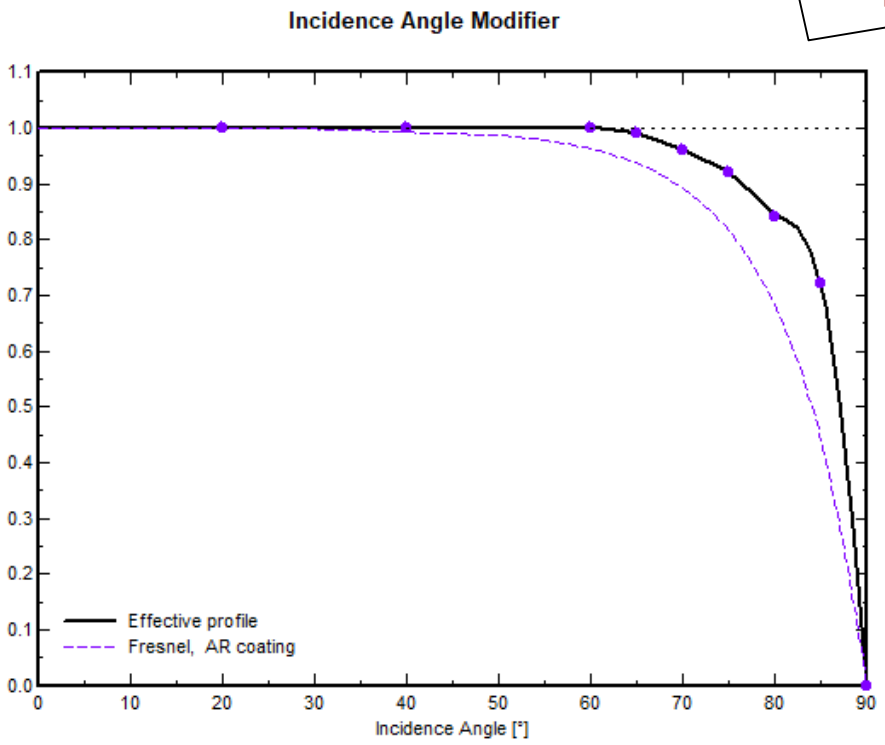
3. Pérdidas por desviación respecto a STC

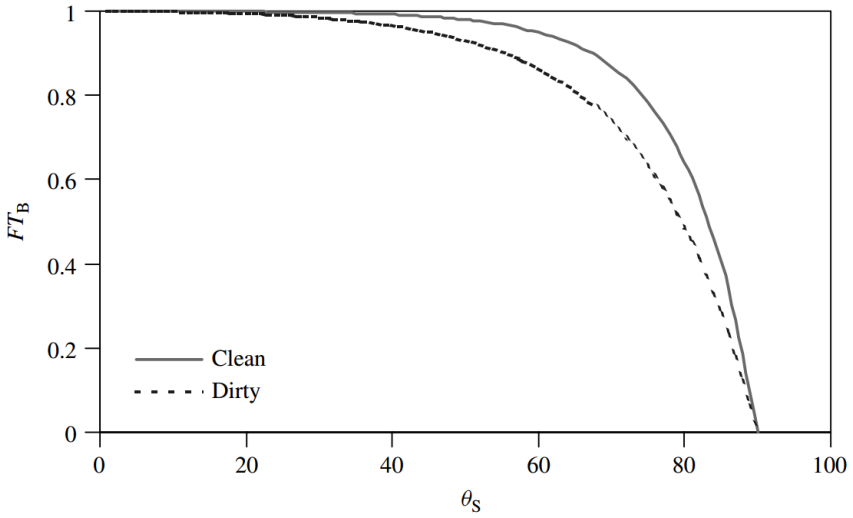
Pérdidas por el ángulo de incidencia

(IAM) Incidence Angle Modifier

Los efectos angulares son despreciables para ángulos de incidencia pequeños

Las pérdidas angulares son mayores a ángulos de incidencia elevados y con radiación principalmente difusa debido al incremento de pérdidas por reflexión





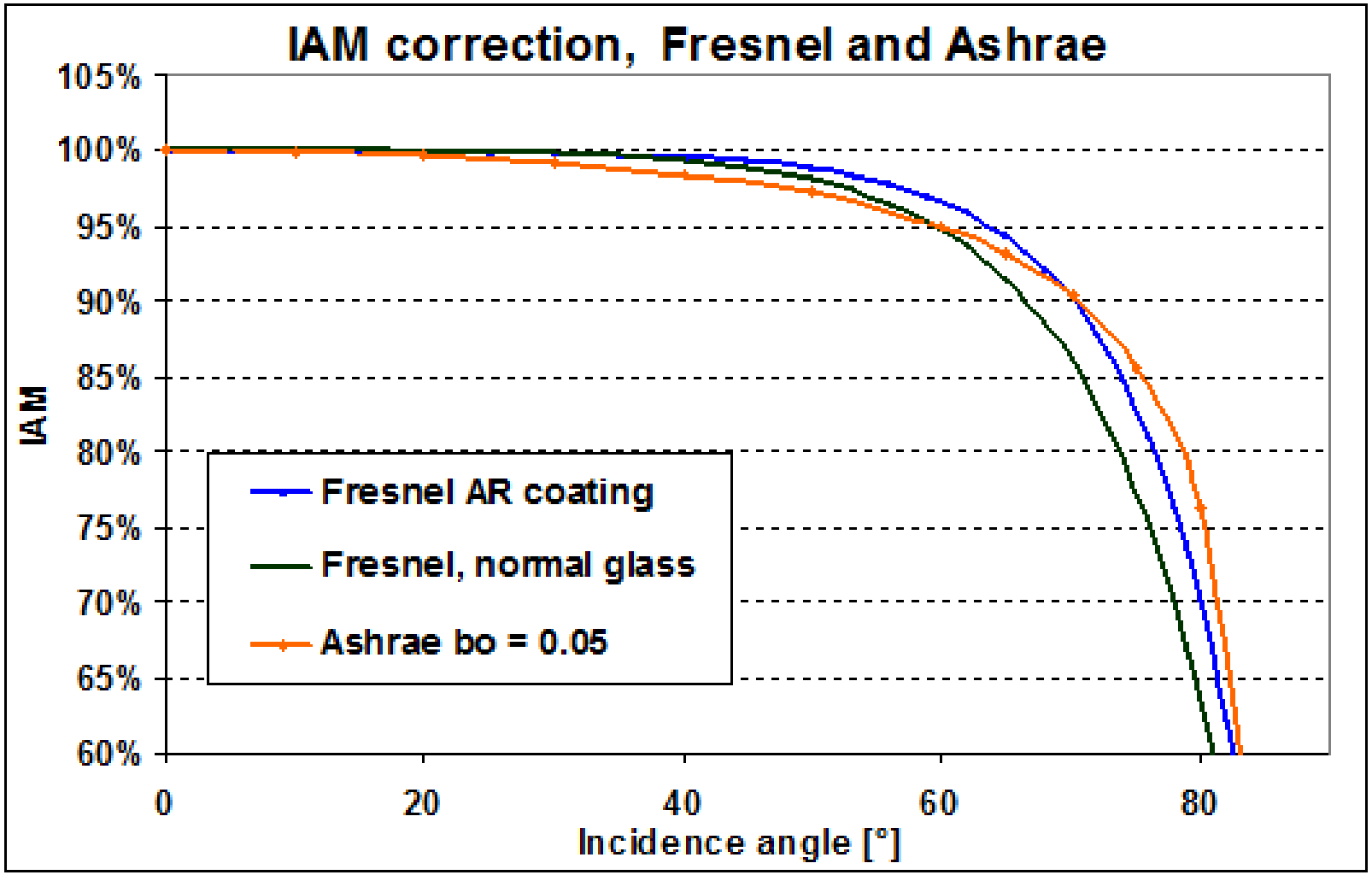
La suciedad incrementa las pérdidas angulares para ángulos superiores a 30º

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (Chapter 20)

Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas por el ángulo de incidencia

Comparativa de modelos usados por PVsyst



3. Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas por el ángulo de incidencia

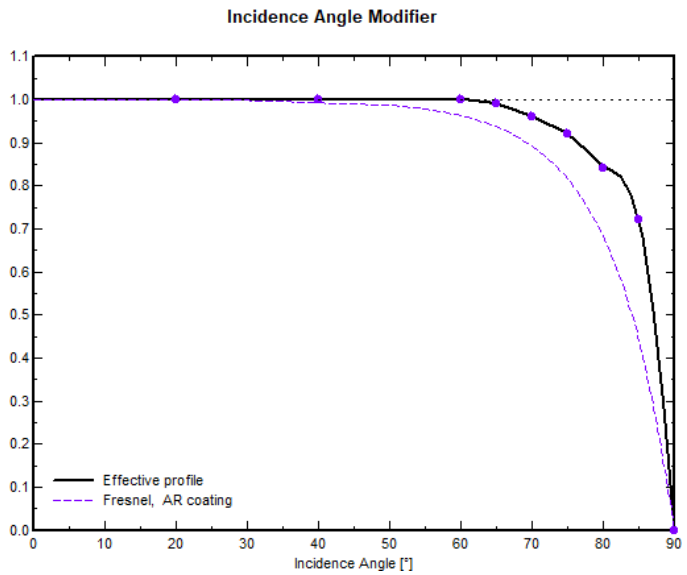
Modelo definido por usuario *.PAN

Modelo obtenido al caracterizar el módulo

- ✓ BOM igual que los módulos instalados
- ✓ 3 módulos testeados
- ✓ Seguimiento de producción
- ✓ Semi-templado vs endurecido
- ✓ Diferencias entre frontal y trasero
- ✓ Cambio de espesores de cristal

PDF-XChange Viewer Document

(Pag 11 & 12)



θ(°)	IAM
0	1.000
10	1.004
20	1.003
30	1.002
40	1.002
50	1.001
60	0.999
65	0.992
70	0.964
75	0.921
80	0.842
85	0.719

Yearly IAM losses

IAM function	IAM factor 60°	70°	80°	**IAM loss**	Beam	Diffuse	Albedo
					(% relative to GlobInc)		
User defined profile	100.0%	96.0%	84.0%	**0.82%**	0.43%	0.36%	0.04%
ASHRAE with bo = 0.050	95.0%	90.4%	76.2%	**3.27%**	1.99%	1.20%	0.07%
ASHRAE with bo = 0.040	96.0%	92.3%	81.0%	**2.62%**	1.60%	0.97%	0.06%
Fresnel smooth glass, n = 1.526	94.8%	86.2%	63.6%	**3.56%**	2.09%	1.37%	0.10%
Fresnel, AR coating, n(glass)=1.526, n(AR)=1.290	96.2%	89.2%	68.1%	**2.78%**	1.61%	1.09%	0.09%
Sandia model, acc. to database	95.6%	85.6%	59.7%	**3.27%**	1.86%	1.30%	0.11%

3. Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas espectrales

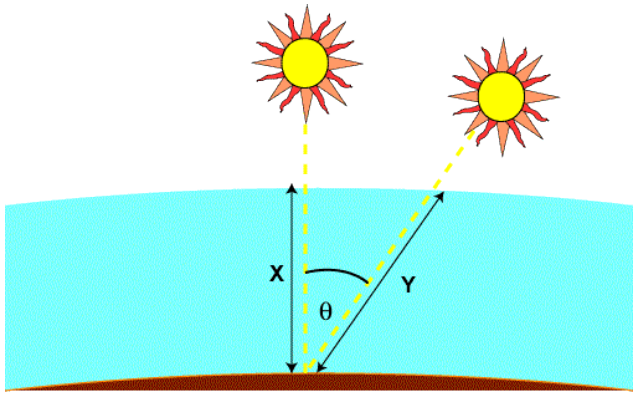
La distribución espectral de la atmósfera se expresa por el parámetro AM y depende de:

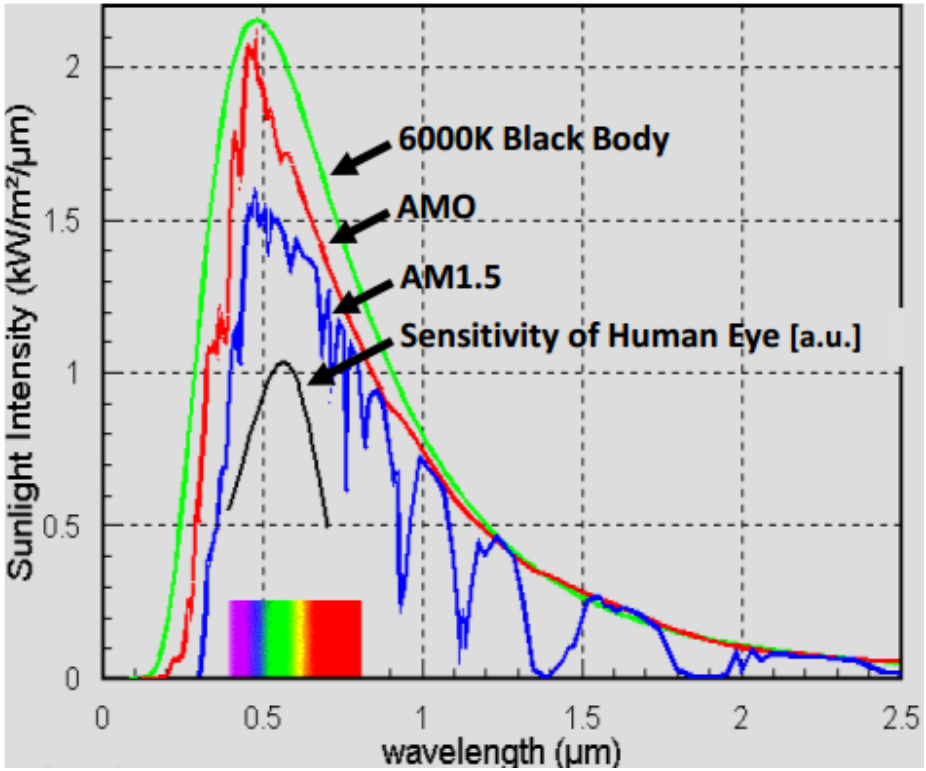
- ❑ Longitud de atmósfera atravesada por los rayos solares (AM)
- ❑ Contenido de vapor de agua
- ❑ Aerosoles

$$AM = \frac{1}{\cos(\theta)}$$

$$AM = \frac{1}{\cos(\theta) + 0.50572(96.07995 - \theta)^{-1.6364}}$$

F. Kasten and Young, A. T.





Distribución espectral AM 1,5 de referencia (Norma UNE EN 60904-3)

https://www.researchgate.net/publication/317107826_A_Study_on_Zero_Offset_Uncertainty_on_CMP_6_Pyranometer

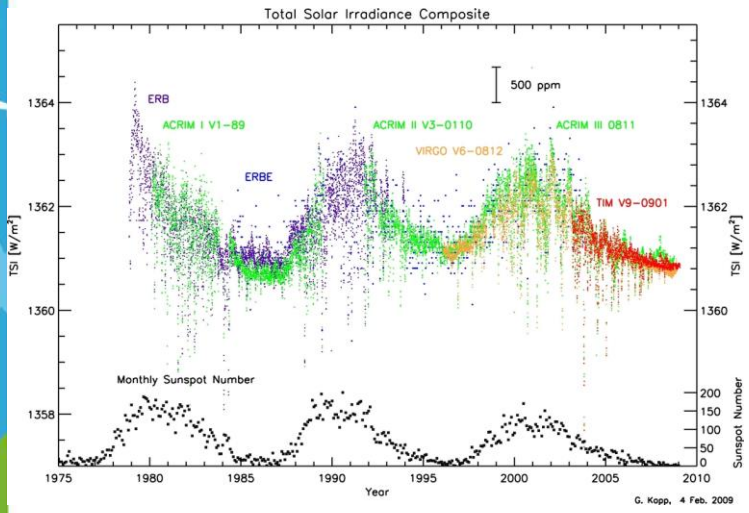
3. Pérdidas por desviación respecto a STC

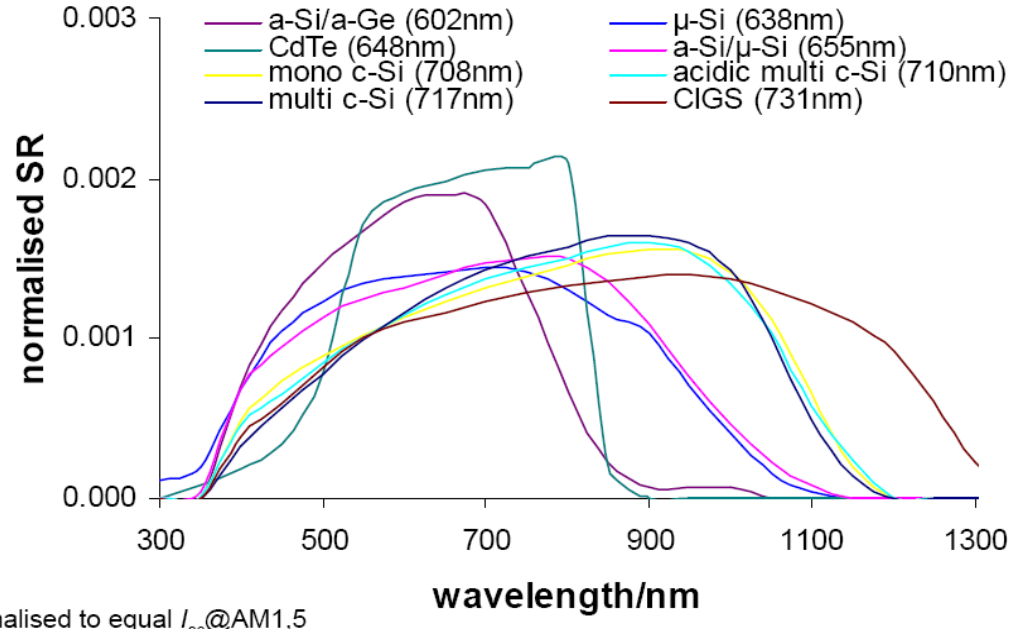
Pérdidas espectrales. Segundo orden

La respuesta espectral de un módulo FV depende de:

- La distribución espectral de la irradiancia incidente
- La tecnología de la célula fotovoltaica (η cuántica)
- El ángulo de incidencia

$$I_{sc} \propto \int_0^{\infty} E(\lambda) SR(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$





SR normalised to equal I_{sc}@AM1.5

The real challenges for photovoltaic modules. Krauter S. et al. Photovoltaik Institut University of Technology Berlín.

3. Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas por temperatura

Potencia de un módulo fotovoltaico en función de la temperatura

*STC: Irradiance 1000W/m² | Cell Temperature 25°C | AM=1.5

La eficiencia normalizada η / η_{STC} incluye la influencia de distintos factores. Considerando sólo el efecto de la temperatura, la potencia puede expresarse:

$$P = P_{STC} \cdot \frac{G}{G_{STC}} \cdot [1 - \gamma \cdot (T_{CEL} - T_{CEL_STC})]$$

G: Irradiancia en condiciones estándar de prueba [W/m²]

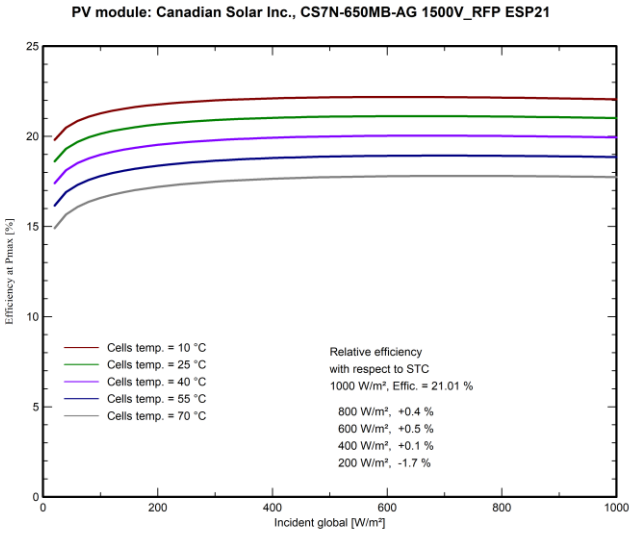
P: Potencia pico del módulo fotovoltaico (a Tª y G) [W]

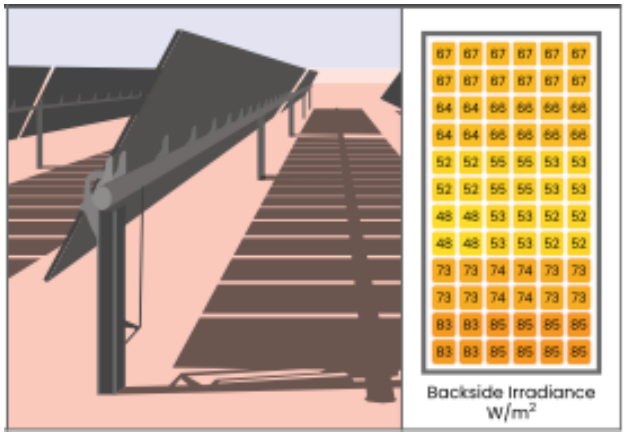
A: Área del módulo fotovoltaico [m²]

T_{CEL}: Temperatura de operación de célula

T_{STC}: Temperatura de célula a condiciones estándar

γ: Coeficiente de temperatura de la potencia: ~ 0,35 % Si-m y ~ 0,25 % Si-a (valores que pueden considerarse constantes en el rango típico de operación del módulo)

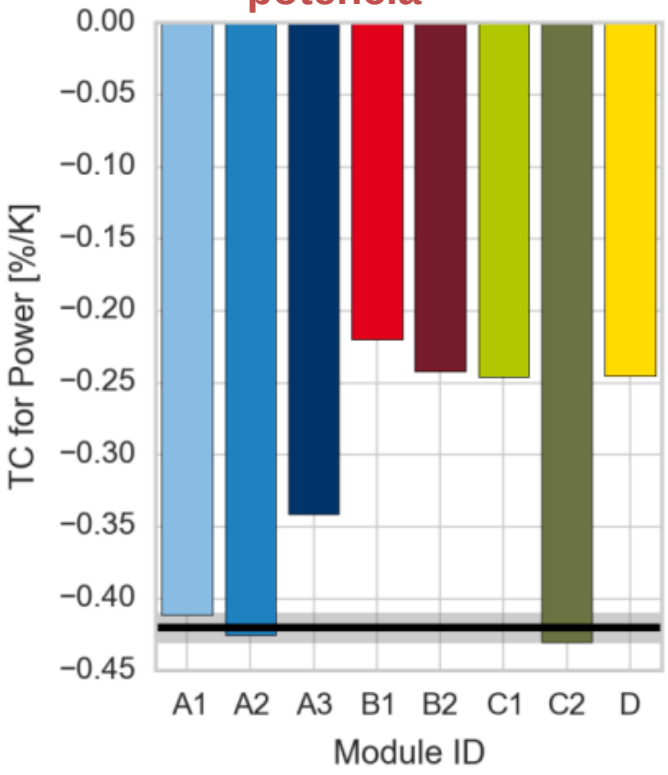




3. Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas por temperatura

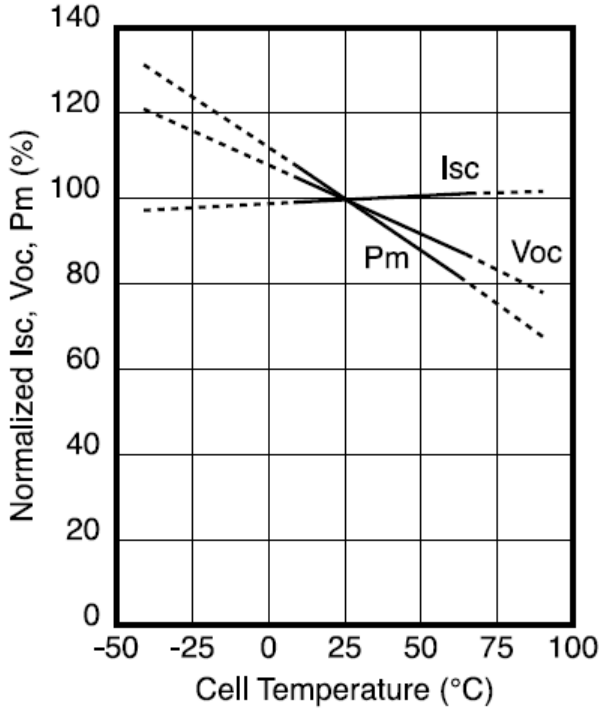
Coeficiente de temperatura de la potencia



ID	Technology
A1	c-Si
A2	c-Si
A3	c-Si / high efficiency
B1	CdTe
B2	CdTe
C1	CIGS
C2	CIGS
D	a-Si

Fuente: Uncertainties in PV System Yield Predictions and Assessments IEA PVPS 2018

Evolución de parámetros de módulo FV con la temperatura



Características normalizadas respecto a temperatura de célula

Temperature coefficients of Pmax	-0.29%/°C
Temperature coefficients of Voc	-0.25%/°C
Temperature coefficients of Isc	0.045%/°C
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2°C

3. Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas por temperatura

Medida de la temperatura

Monitorización de la temperatura:

- Tª amb: termómetro protegido de irradiación y viento
- Tª mod (T^a_{back}). PT100 o PT1000
- Deben estar calibrados (Clase A)
- Existen pérdidas por temperatura en trafos, clables, *inversores…*





IEC-Sandia model parameters

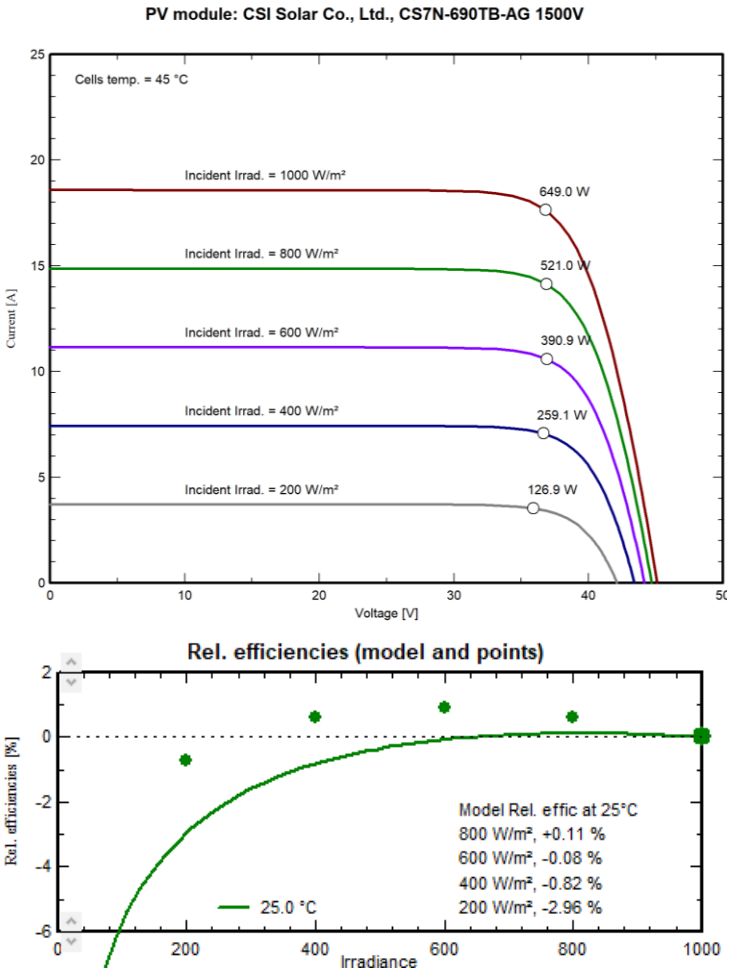
	a	b (s/m)	dT (ºC)
Glass/Cell/Glass	-3.47	-0.0594	3
Glass/Cell/Polymer Sheet	-3.56	-0.075	3
Polymer/Thin Film/Steel	-3.58	-0.113	3

$T_{cell} = T_a + \frac{GHI}{U_0 + (U_1 * WS)}$	Faiman
$T_{cell} = T_a + 0{,}028 * GHI - 1$	Schott (1985)
$T_{cell} = T_a + \alpha * GHI * (1 + \beta * T_a) * (1 - \gamma * WS) * (1 - 1{,}053 * \eta_m)$	Servant (1985)
$T_{cell} = T_a + \frac{(T_{NOCT} - 20)}{800} * GHI$	Ross & Smokler (1986)
$T_{back} = T_a + GHI * e^{(a+b*WS)}$ $\quad T_{cell} = T_{back} + \frac{GHI}{1000} * dT_{cond}$	IEC - Sandia
$T_{cell} = T_a + \frac{\alpha * GTI * (1 - eta_m)}{U_0 + (U_1 * WS)}$	PVsyst
$T_{cell} = \frac{T_a + (T_{NOCT} - 20) * \left(\frac{GHI}{800}\right) * \left(1 - \frac{\eta_{mp-STC} * \left(1 - (\alpha_p * 25)\right)}{\tau * \alpha}\right)}{1 + (T_{NOCT} - 20) * \left(\frac{GHI}{800}\right) * \left(\frac{(\alpha_p * \eta_{mp})}{\tau * \alpha}\right)}$	Homer

3. Pérdidas por desviación respecto a STC

Pérdidas por baja irradiancia

Ejemplos de evolución de parámetros con la irradiancia



Para irradiancias bajas, la eficiencia disminuye debido a la influencia negativa de la baja irradiancia en la tensión generada

$$\frac{Pot_{200}}{Pot_{1000} * \frac{200}{1000}} = 0{,}962$$

Relative effic. with respect to STC

G ref.	T ref.	Pmp	Rel. effic
1000 W/m2	25 °C	700.7 W	0.00%
800 W/m2	25 °C	564.4 W	0.62%
600 W/m2	25 °C	424.6 W	0.92%
400 W/m2	25 °C	282.2 W	0.62%
200 W/m2	25 °C	139.2 W	-0.72%

DEKRA (Pag 16)

6192997A.50-Panfile report_RSM132-8-695BHDG.pdf

Fuente: PVsyst

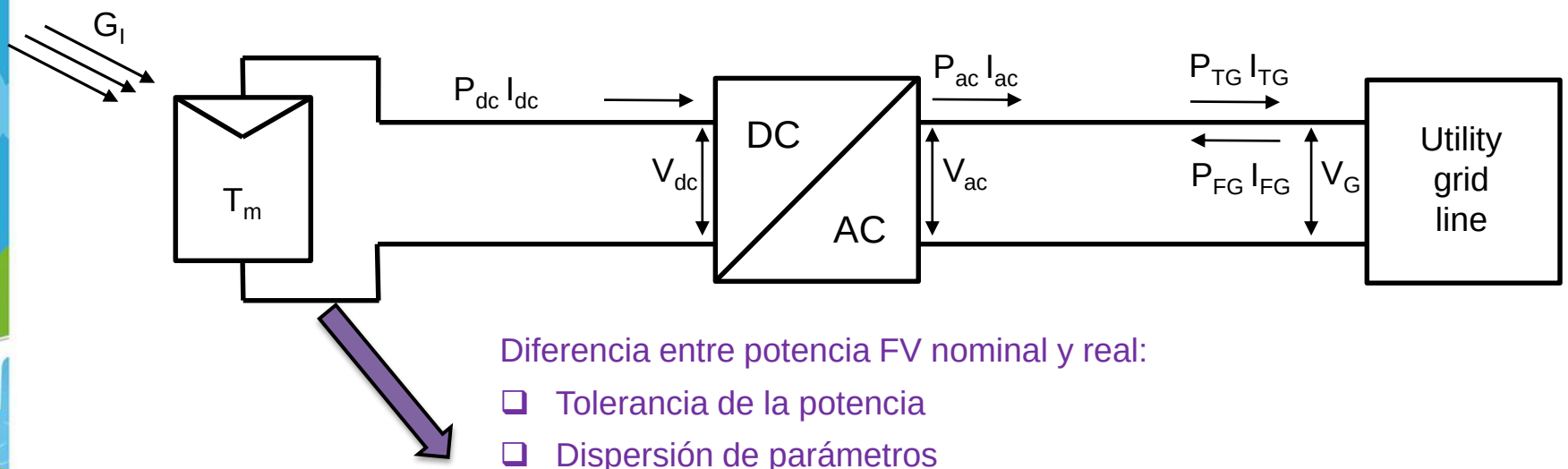
ENERTIS (Pag 20

LAB-UK2023-2699Q02-4 Ed. 1 Batch 4_Enertis Lab Test Report_FRV_BEON-Lauriston_Risen.pdf

6.测试项目 Test item	低辐照度下性能测试 Performance at low irradiance							
测试时间 Test time	2023/05/18							
测试依据 Test basis	IEC61215-2：2021 MQT 07 and Customer's requirements							
客户要求 Customer requirements	200W/m²下，相对效率损失 Relative efficiency loss＜5%							
样品条码 SN	辐照度（W/m²） Irradiance	Pmax [W]	Voc [V]	Isc [A]	FF [%]	Vmp [V]	Imp [A]	相对效率 RE(%)
E2FX7A23E13190121 2115660	1000	636.80	56.560	13.700	82.18	48.368	13.166	96.62
	200	123.05	53.395	2.754	83.68	46.534	2.644	
E2FX7A23E13190121 2115905	1000	634.95	56.569	13.657	82.18	48.367	13.128	97.26
	200	123.52	53.443	2.760	83.75	46.577	2.652	

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal
5. Comportamiento energético del inversor solar



Diferencia entre potencia FV nominal y real:

- ❑ Tolerancia de la potencia
- ❑ Dispersión de parámetros
- ❑ LID; UV-ID
- ❑ Degradación

jorge.lopez@frv.com

4. Diferencia entre potencia real y nominal

Tolerancia de potencia y dispersión

La potencia real de un generador fotovoltaico puede variar respecto al Datasheet:

- **Tolerancia de la potencia (Module Quality)**
  - Datasheet vs Flash test data (caracterización)
  - Tolerancia en potencia [0/+5W] & [0/+1%]
    - Tolerancia en corriente [± 4%] (I_{mp} ó I_{sc})
    - Tolerancia en Tensión [± 3.5%] (V_{mp} ó V_{oc})

P_{max} Average test Results		
Nominal Maximum Power P_{NP} (W)	Re-Flash Average Maximum Power (W) $\overline{Preflash} \geq P_{NP}$	Test result (Pass/Fail)
620	622.97	Pass
625	628.15	Pass

Mismatched modules parameter distribution

			RMSvalue			
Short-circuit current	**Isc=**	**18.03 A**	0.90	A	5.0	%
Open circuit voltage	**Voc=**	**47.4 V**	2.4	V	5.0	%

- Bill of Material (BOM)
- Procesos de fabricación
- Binning & sorting (clasificación) de la potencia y corriente
- Module Quality (PVsyst): ~-0.35%

Module quality

	default		
Module efficiency loss	-0.30	%	☐

Current sorting			
Nominal Power (W)	Current sorting (A)		
	L	M	H
620	12.56≤Imp<13.01	13.01≤Imp<13.11	13.11≤Imp≤13.56
625	12.59≤Imp<13.04	13.04≤Imp<13.14	13.14≤Imp≤13.59

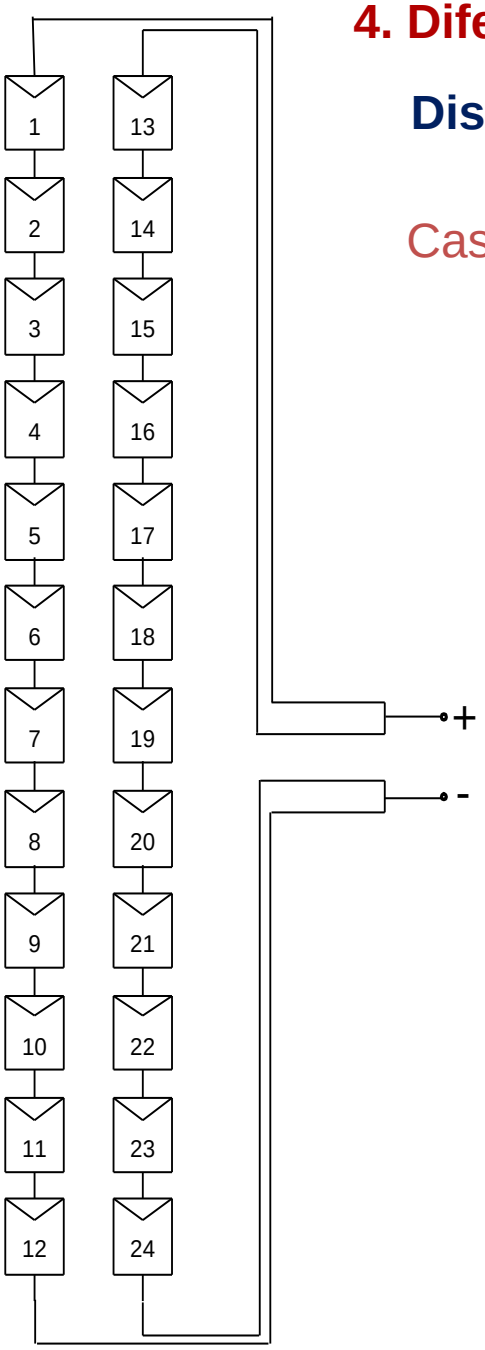
- Dispersión (Pmp & Imp) se acentúa con el paso del tiempo.

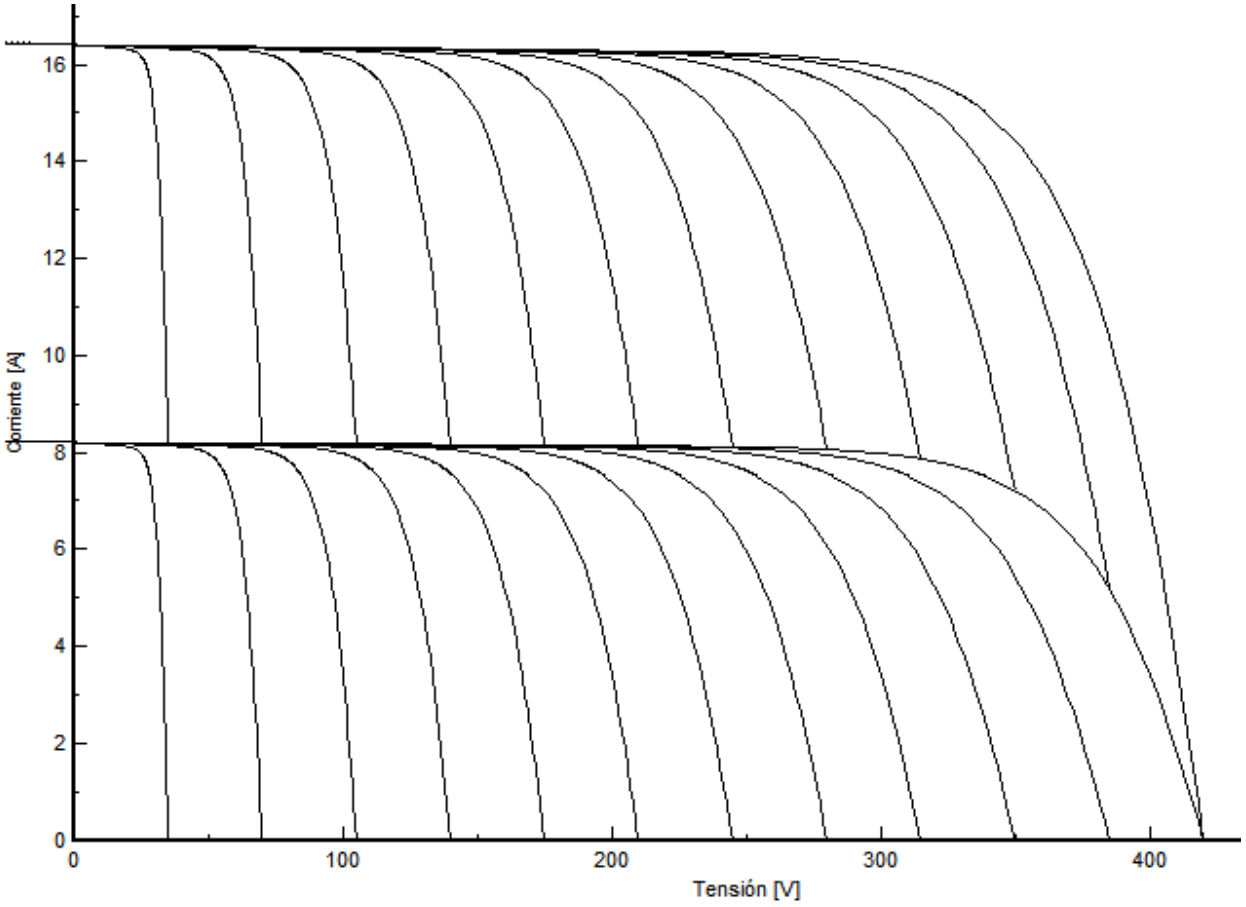
JPEG File JPEG File JPEG File

4. Diferencia entre potencia real y nominal

Dispersión de parámetros: Mismatch

Caso ideal: todos los módulos FV con la misma curva I-V

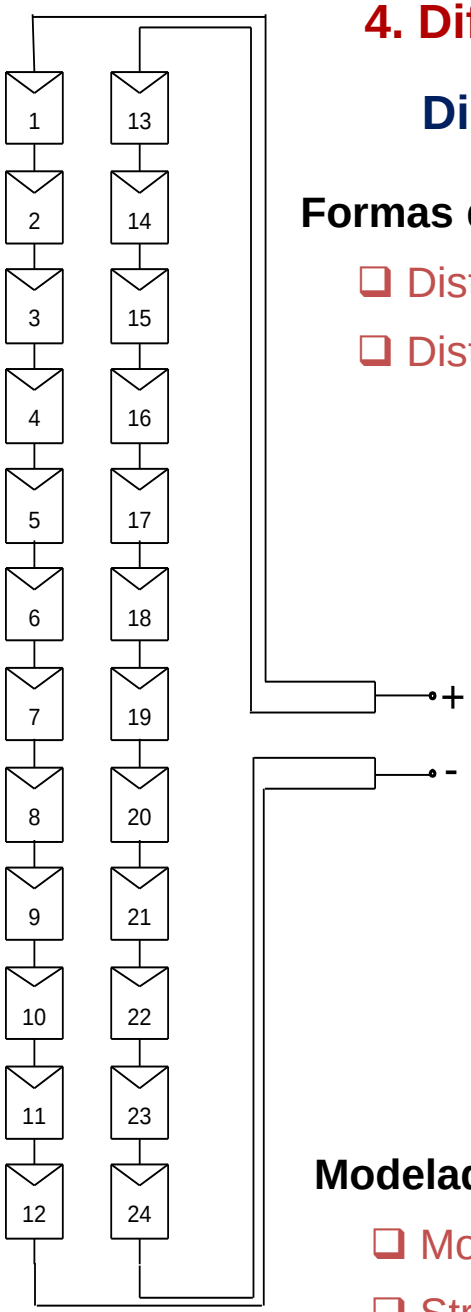




$$P^*(A) = N_P \cdot N_S \cdot P^*(M)$$

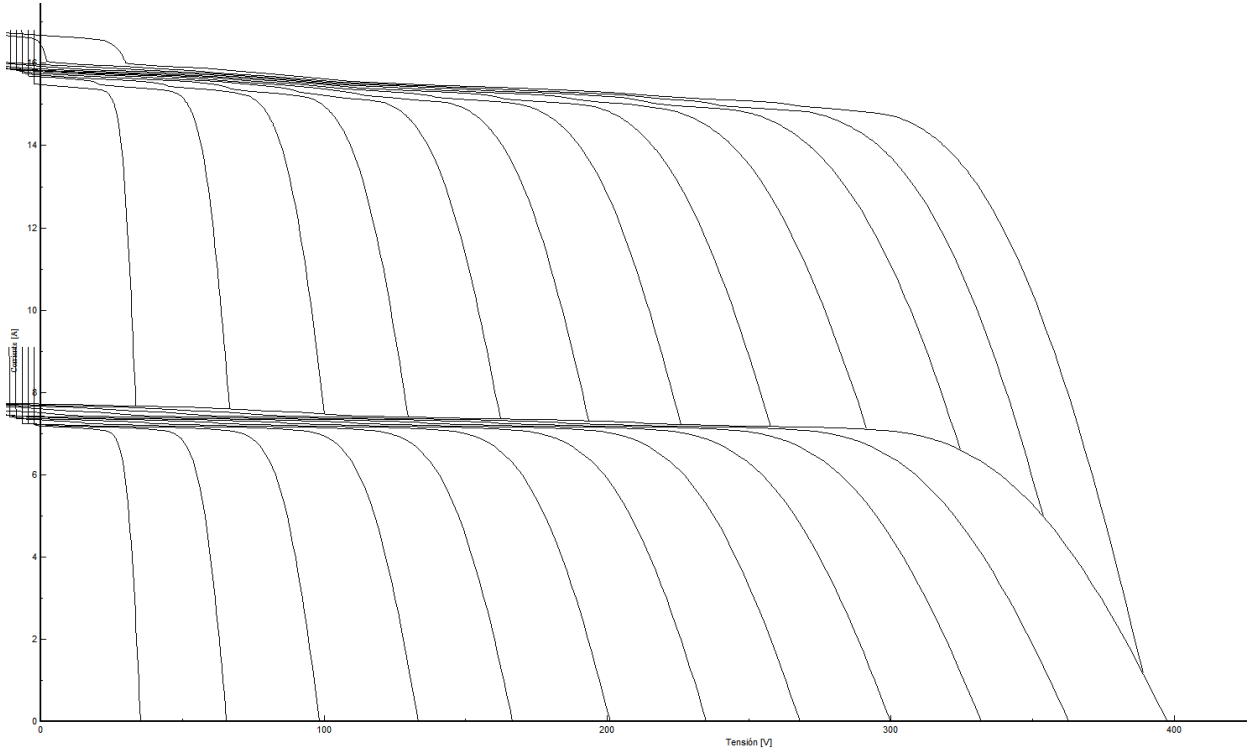
4. Diferencia entre potencia real y nominal

Dispersión de parámetros: Mismatch



Formas de modelar la distribución aleatoria de curvas (PVsyst):

- ❑ Distribución normal (Gaussiana)
- ❑ Distribución cuadrática



Modelado por I_{sc} / I_{mp} y V_{oc}/V_{mp}

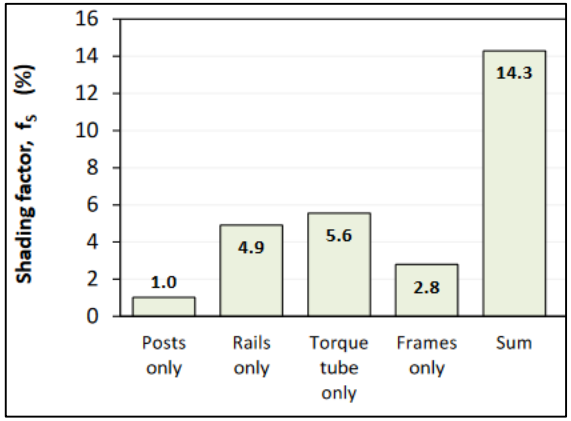
- ❑ Module mismatch los: 0.35 ÷ 0.60% (corriente del string)
- ❑ String mismatch los: ~0.15% (tensión del string)

4. Diferencia entre potencia real y nominal

Dispersión de parámetros: Mismatch

Perdidas en el caso de sistema bifacial:

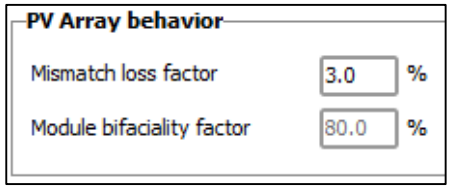
- **Irradiance reflected on ground.**
  - ❑ Shed transparency factor: ~5%
    - Factor de transparencia del panel.
    - Backsheet (Tedlar), Encapsulante, reflective layer,

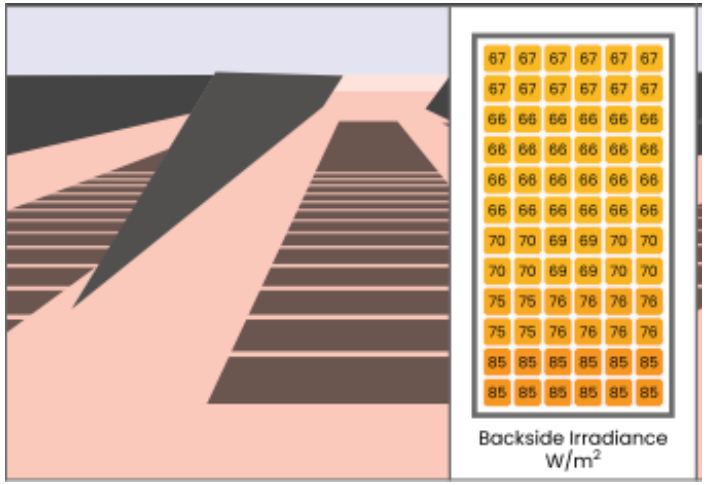


- **Structure shading factor: ~10÷20%**
  - ❑Factor de sombreado de estructura. Postes, Railes, clamps, Torque-tube, cableado
  - ❑IAM trasero
  - ❑Altura del panel

PVsyst Parameter	Calibrated Bifacial Input Parameters
Structure Shading Factor	12.3%
Mismatch Loss Factor	3.5%

- **Bifacial Mismatch:~3%**
  - ❑P-type: 70% ±5%
  - ❑N-Type: 80%±5%
  - ❑HJT: 85±5%



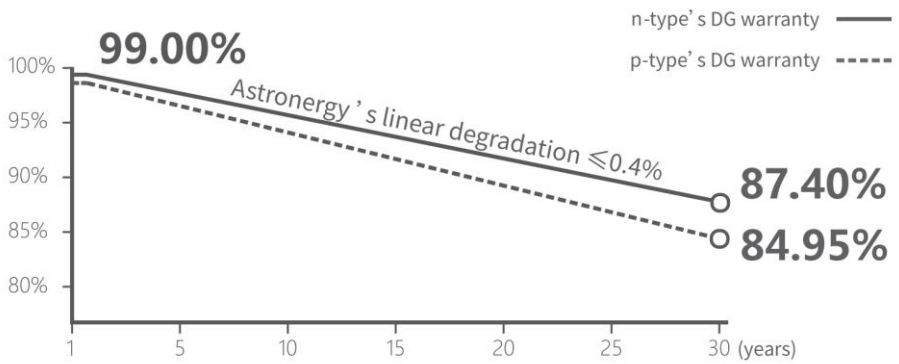


4. Diferencia entre potencia real y nominal

Potencia real de un generador fotovoltaico

Diferencias en potencia entre un módulo real y la Hoja de Datos:

- **Degradación de la potencia con la luz y el tiempo:**
  - Degradación inducida por luz **LID**:
  - Degradación inducida por potencial **PID**
  - Degradación inducida por luz Ultravioleta **UV-ID &…**
  - Degradación anual



4. Diferencia entre potencia real y nominal

Degradación inducida por Luz: LID:

- **Degradación inducida por la luz. LID:**
  - Se produce con las primeras horas de exposición para células de silicio tipo p [25kWh]
  - Afecta más al Si-m (tiene del orden del doble de átomos de oxígeno) que al Si-p
  - Asociada a la reacción entre átomos de oxígeno y átomos de boro (Ga?)
  - No afecta al silicio de tipo n (casi)
  - Para CIS se produce una ganancia inicial
  - Valores de reducción de por LID:
    - p-type: 0.1 ÷ *1.4 %.* → - 0.45% (Fabricante indica <1.55%)
    - n-type: +0.5 ÷ *-0.5%* → - 0.3% (Fabricante indica <0.6%)

4. Diferencia entre potencia real y nominal

Degradación inducida por luz: LID

- **Degradación inducida por la luz. LID:**

N-type

7.测试项目 Test item	光衰试验 LID test（LID25kWh/m²）
测试时间 Test time	2023/06/12-2023/06/15
测试依据 Test basis	IEC 61215-2:2021 MQT 01/02/06.1/08/15 and Customer's requirements
客户要求 Customer requirements	25kWh/m2，衰减 attenuation≤0.8%

7.3 最大功率测试 Maximum power determination（AM1.5、1000W/m²、25℃）

样品条码 SN	测试 Test	Pmax [W]	Voc [V]	Isc [A]	FF [%]	Vmp [V]	Imp [A]	功率衰减 Degradation [%]
E2FXJ223C 276100427 912208-A	测试前 Before test	626.32	56.432	13.576	81.76	48.551	12.900	0.43
	测试后 After test	623.61	56.558	13.475	81.82	48.126	12.958	
E2FXJ223C 276100427 912208-B	测试前 Before test	480.61	56.082	10.402	82.39	49.396	9.730	0.56
	测试后 After test	477.91	56.148	10.456	81.41	49.715	9.613	
E2FXJ223C 276100427 912159-A	测试前 Before test	628.47	56.469	13.556	82.10	48.688	12.908	0.30
	测试后 After test	626.57	56.628	13.517	81.86	48.071	13.034	
E2FXJ223C 276100427 912159-B	测试前 Before test	482.20	56.117	10.346	83.06	49.473	9.747	0.40
	测试后 After test	480.25	56.211	10.345	82.59	49.248	9.752	

4. Diferencia entre potencia real y nominal

Degradación inducida por luz ultravioleta: UV-ID

- **Degradación inducida por la luz. UV-ID:**
  - Se produce con la exposición a radiación Ultravioleta [10 a 400nm]
    - UVA [315 a 400nm] No se absorbe por la capa de ozono.
    - UVB [280 a 315nm] bastante absorbido.
    - UVC [100 a 280nm] absorbido completamente. (desinfección)

IEC 61215-2:2016										
Performance at STC (MQT 06.1)										
Temperature (°C)				25±1						
Irradiance (W/m²)				1000						
Nominal power	**Test Sequence**	**Voc (V)**	**Vmp (V)**	**Isc (A)**	**Imp (A)**	**FF (%)**	**Pmax (W)**	**Bifacial coefficient (%)**	**Power Loss (%)**	**Result (Pass/ Fail)**
700W	Initial (front)	49.70	42.98	17.23	16.48	82.74	708.3	/	/	Pass
	After UV 1(front)	49.29	41.97	17.32	16.51	81.18	693.1	/	-2.1%	N/A
	After HF 1(front)	49.55	41.49	17.16	16.34	79.71	678.0	/	-2.2%	N/A
	After UV 2(front)	49.50	41.03	17.22	16.40	78.93	673.0	/	-0.7%	N/A
	After HF 2(front)	49.32	41.47	17.05	16.20	79.86	671.6	/	-0.2%	N/A
	Total degradation of UV Sequence test:								-5.2%	Fail

4. Diferencia entre potencia real y nominal

Degradación inducida por potencial PID:

- **Degradación inducida de potencia. PID:**

➢ Existen 3 tipos de PID. A nivel de célula, de panel y de sistema

  ➢ Debido a las fluctuaciones de tensión entre módulos y tierra

  ➢ Fuga de electrones entre células y resto de componentes (marco, Tedlar, Encapsulante (EVA/POE/EPE/PVB) y vidrio)

➢ Origen:

  ➢ Materiales utilizados (BOM)

  ➢ Funcion de temperatura y humedad ambiente

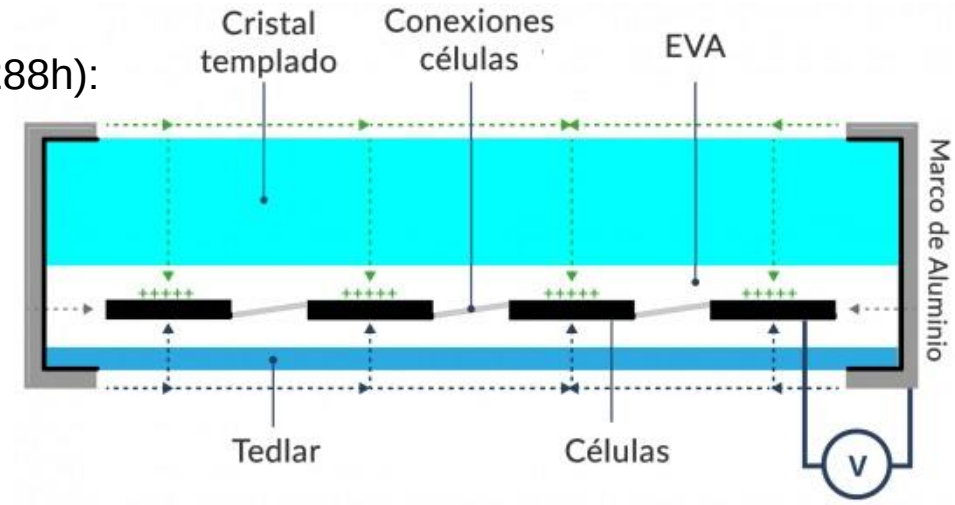
  ➢ Configuración FV: PAT, tensión del string…

➢ Valores (estabilizado a 96h) (mejor 288h):

  ➢ P-type: -0.4 ÷ 1.5%

  ➢ N-type: -0.2 ÷ 1.3%

  ➢ HJT: -0.1 ÷ 1.2%



4. Diferencia entre potencia real y nominal

Degradación inducida por potencial PID:

8.测试项目 Test item	PID test（PID96h）
测试时间 Test time	2023/06/13-2023/06/18
测试依据 Test basis	IEC 61215-2: 2021 MQT 01/02/06.1/15/21 and Customer's requirements
客户要求 Customer requirements	±1500V 各一块 One piece each;IEC61215:2021:96H/85℃/85%RH,功率衰减 power attenuation≤5%

8.3 最大功率测试 Maximum power determination（AM1.5、1000W/m²、25℃）

样品条码 SN	试验电压 Test voltage	测试 Test	Pmax [W]	Voc [V]	Isc [A]	FF [%]	Vmp [V]	Imp [A]	功率衰减 Degradation[%]	双面率 Bifacial rate[%]	双面率衰减 Bifacial rate attenuation[%]
E2FXJ223E28610049500 4352-A	-1500	测试前 Before test	621.90	56.549	13.528	81.29	48.144	12.918	1.07	76.50	-1.14
		PID96h	615.27	56.527	13.390	81.29	48.297	12.739		77.37	
E2FXJ223E28610049500 4352-B	-1500	测试前 Before test	475.76	56.136	10.278	82.46	49.469	9.617	-0.06	/	
		PID96h	476.03	56.110	10.299	82.38	49.634	9.591		/	
E2FXJ223E31610049642 2168-A	+1500	测试前 Before test	617.26	56.343	13.474	81.31	47.915	12.882	1.00	75.99	-0.64
		PID96h	611.11	56.312	13.360	81.23	47.875	12.765		76.48	
E2FXJ223E31610049642 2168-B	+1500	测试前 Before test	469.08	55.874	10.359	81.04	49.256	9.523	0.36	/	
		PID96h	467.37	55.880	10.395	80.46	49.852	9.375		/	

Algunos fabricantes de módulos FV requieren para mantener garantía puesta a tierra del negativo ⇒

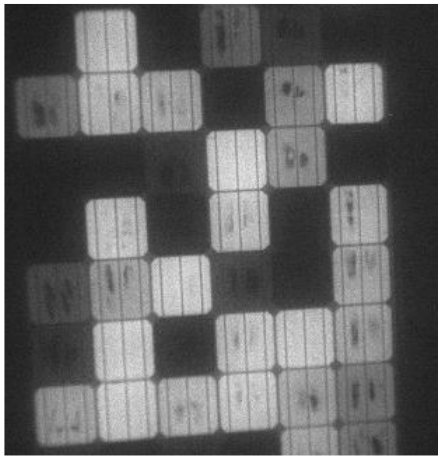
inversor con transformador

Fuente: FRV

4. Diferencia entre potencia real y nominal

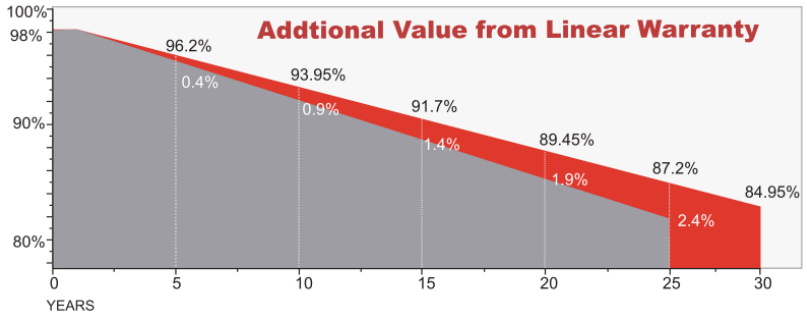
La degradación de potencia anual

- **Degradación anual** del módulo se va produciendo, causada por:
  - Degradación producida por la luz (VI, IR, **UV**)
  - incremento de R_s debido a la Perdida de adherencia de los conectores o por corrosion, (normalmente por vapor de agua);
  - decremento de R_{sh} debido a la migracion de material a traves de la union PN
  - Deterioro de los componentes (encapsulante (EVA/POE/EPE/PVB), capa antireflectante, cristal...)
  - Altas irradiancias y elevadas temperaturas (LeTID)
  - Microfisuras (Snail trails)
  - Fallos en la PAT y Tensiones en sistema (PID)



PID severo

- **Garantía de fabricante: (lineal)**
  - P-type: < 0.45 a 0.60% /año
  - N-Type < 0.40% /año
  - HJT: < 0.30% /año

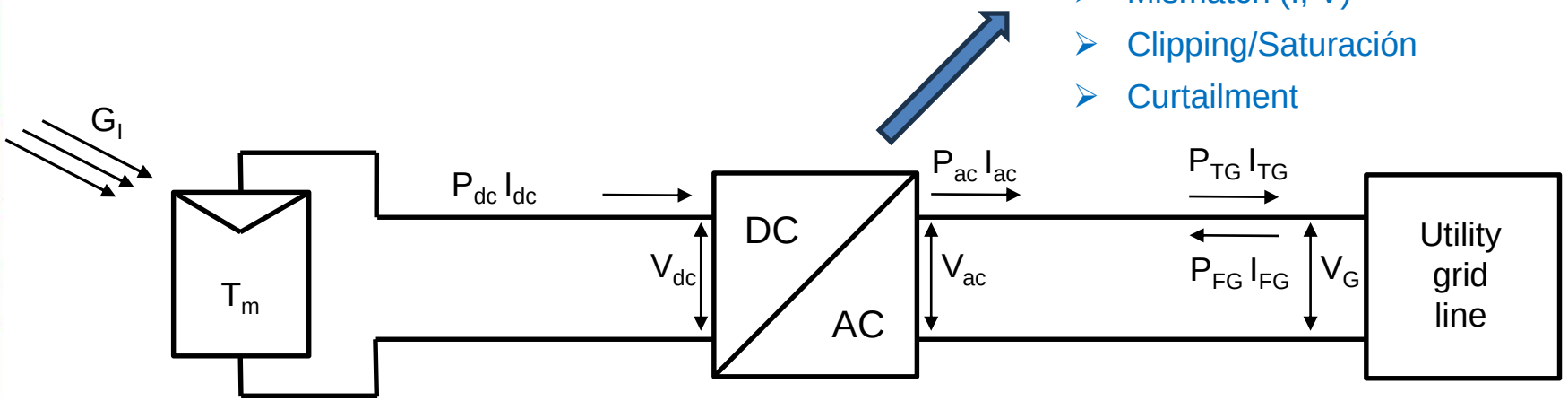


Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal
5. Comportamiento energético del inversor solar

Pérdidas inversor

- Eficiencia (estática, dinámica)
- Mismatch (I, V)
- Clipping/Saturación
- Curtailment



jorge.lopez@frv.com

5. Comportamiento energético del inversor solar

Pérdidas de energía en un inversor solar

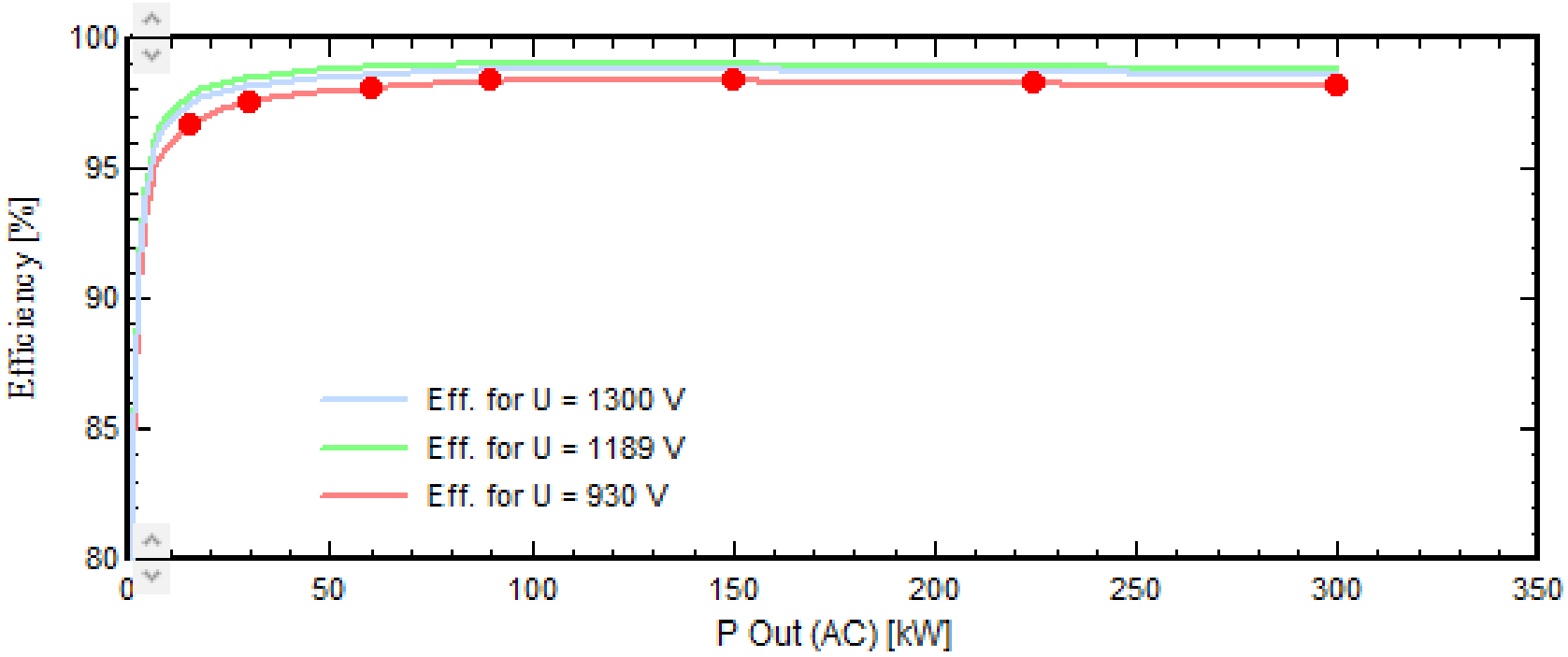
- ✓ **Eficiencia de conversión DC/AC (estáticas)**
  - ❑ Curva de rendimiento en función de la potencia y tensión
  - ❑ Curva de eficiencia en conversión **DC/AC** vs DC/DC/AC (IGBTs)
- ✓ **Eficiencia en el seguimiento del punto de máxima potencia (dinámicas)**
  - ❑ Relación entre la potencia extraída por el MPPT del inversor ante perturbaciones (nubes?)
- ✓ **Adecuación del inversor al generador fotovoltaico y al emplazamiento**
  - ❑ El inversor limita la potencia entregada por el campo fotovoltaico (PPC)
    - Limitaciones de potencia (curtailment), volcado de reactiva, desviaciones de tensión y frecuencia, clipping…
  - ❑ El inversor limita la potencia por temperatura interna
- ✓ **Fiabilidad:** Pérdidas debidas a fallos del inversor (disponibilidad)

5. Comportamiento energético del inversor solar

Eficiencia conversión DC/AC

Perdidas Estáticas. Tensión y Potencia de entrada

- Rendimiento en función de la potencia DC
- Rendimiento en función de la tensión DC (función de Tª). Ventana MPPT

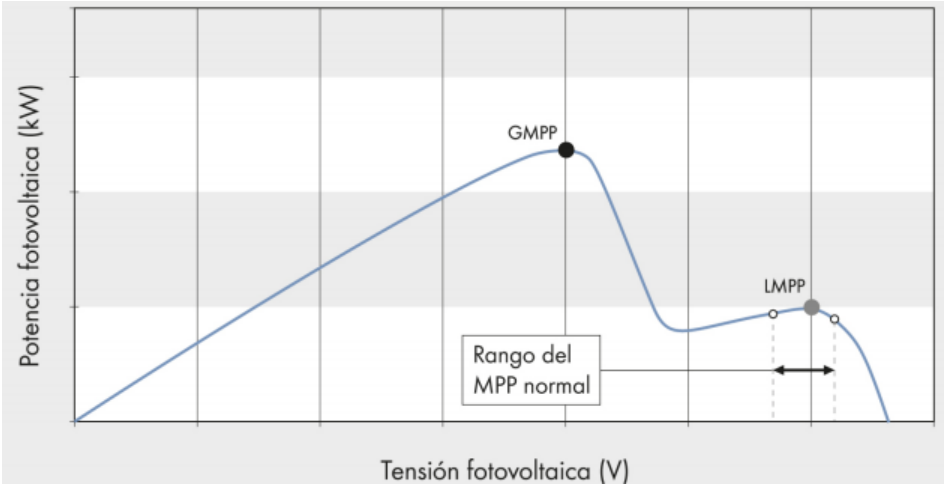


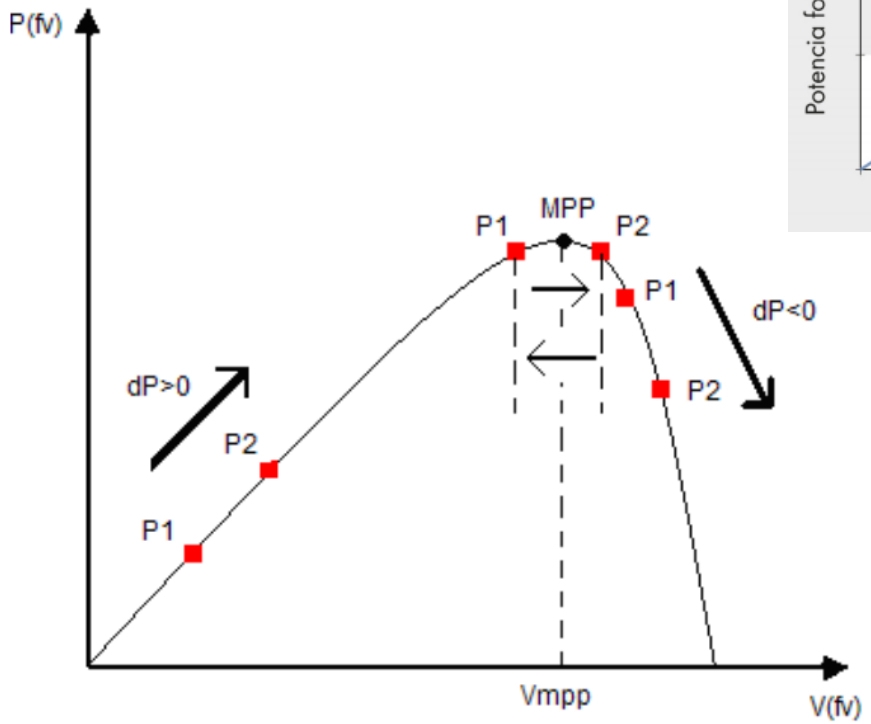
5. Comportamiento energético del inversor solar

Eficiencia conversión DC/AC

Perdidas Dinámicas MPPT. IGBTs

Fuente: www.sma.de





Fuente: Análisis datos técnicos de los inversores FV de conexión a red. TFG 2012 Alvaro Palomino Univ. Carlos III

- Perdidas dinámicas por algoritmo de seguimiento del PMP
  - Algoritmo de PMP a prueba de codos
  - Algoritmo ante perturbaciones
- Variación de rango MPPT en función de la potencia/tensión de red
  - → *Inversor DC/DC/AC*
  - → *Inversor DC/AC*

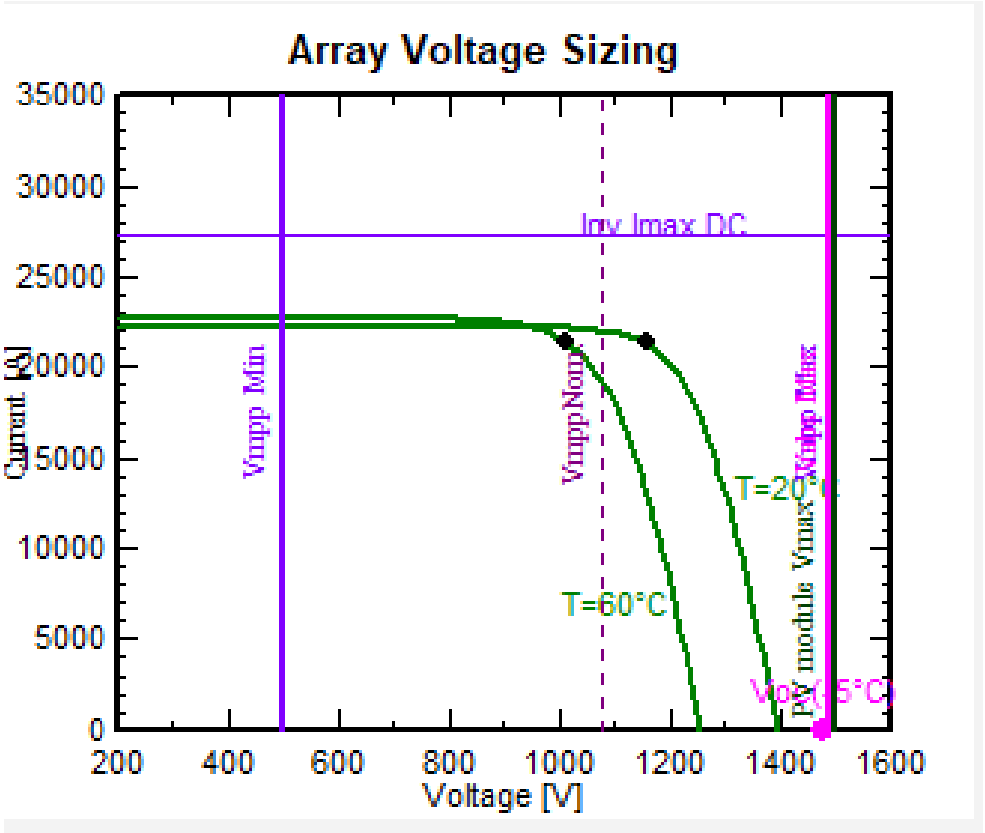
5. Comportamiento energético del inversor solar

Clipping. Adecuación array FV – inversor

Hay que tener en cuenta las temperaturas e irradiancias extremas en el emplazamiento (**P99 TMY vs P90 LP**)

Operating conditions	
Vmpp (60°C)	1013 V
Vmpp (20°C)	1157 V
Voc (-5°C)	1479 V

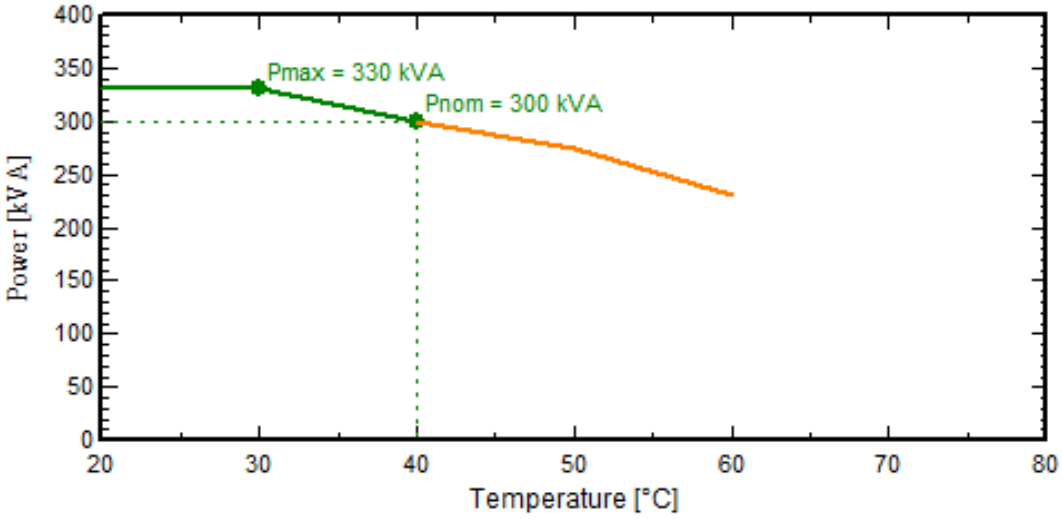
- Perdidas al arranque por tener Voc fuera de rango de tensión de funcionamiento.
  - Considerar longitud de string
  - Considerar temperatura mínima al arranque.
  - Considerar tolerancia de tensión en fabricación
- Pérdidas por estar el PMP fuera de rango del MPPT
- Perdidas de Clipping por exceder la potencia DC la máxima del inversor
- Perdidas por Curtailment de la RED. Requisitos de reactiva, *limitaciones…*



Fuente: PVSYST

5. Comportamiento energético del inversor solar

Derrating. Reducción por temperatura



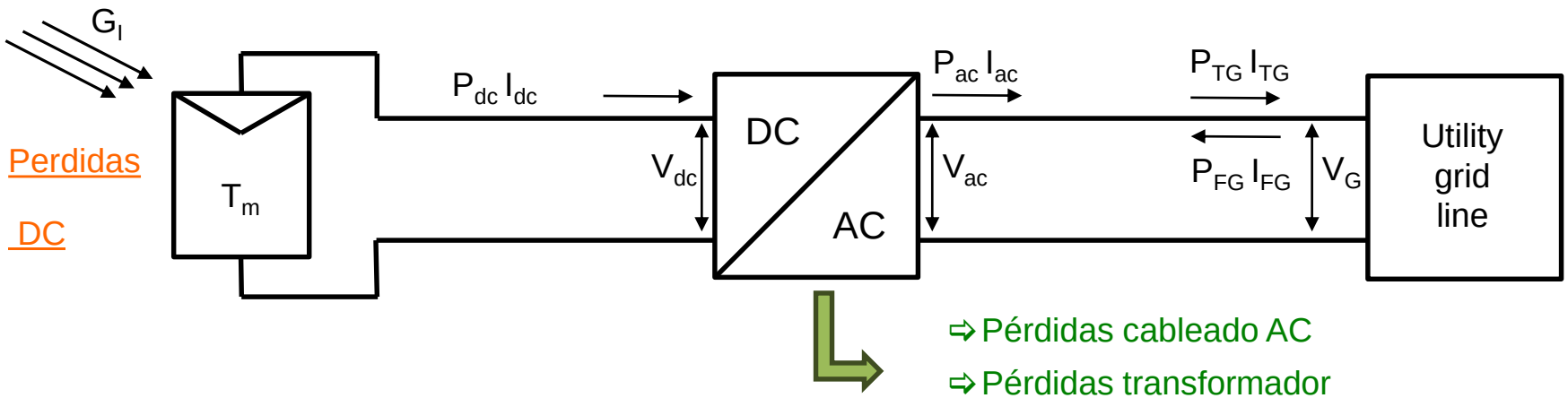
Fuente: PVsyst

Causas de la reducción por temperatura: (Derrating)

- Temperaturas externas muy elevadas
- Dificultad en la disipación de calor del inversor (filtros)
- Inversor excesivamente subdimensionado (DC/AC ratio)
- Altitud superior a la máxima de funcionamiento

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal
5. Comportamiento energético del inversor solar
6. Pérdidas de energía en la instalación eléctrica



⇨ Pérdidas cableado AC

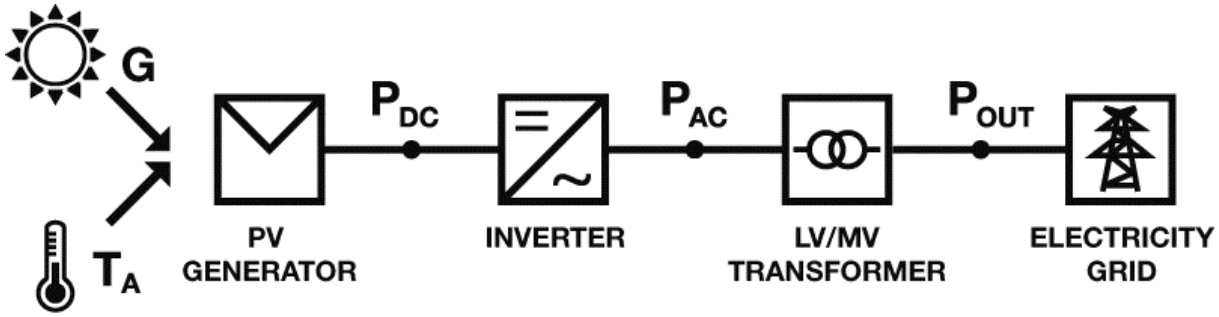
⇨ Pérdidas transformador

⇨ Pérdidas red AT (plantas FV)

jorge.lopez@frv.com

6. Pérdidas de energía en la instalación eléctrica

Pérdidas eléctricas y en conexiones



Calculo de perdidas de potencia eléctricas

- Cálculo de secciones de cables y pérdidas de potencia en función de corriente máxima, temperatura, longitud de tramo, caídas de tensión, corriente de cortocircuito, material del cable, cos (Φ) y flujos de carga..
- Cálculo de perdidas (media y máximas) en función longitud del tramo, material y parámetros eléctricos.

La temperatura se puede estimar en función de la temperatura ambiente y la intensidad por el cable. Se debe tener en cuenta si va bajo tubo, *enterrado, por canaleta…Se debe* calcular a la temperatura máxima del aislamiento (e.g. XLPE 90ºC)

6. Modelado energético de los componentes eléctricos

Pérdidas eléctricas y en conexiones

Calculo de perdidas de potencia eléctricas

- Perdidas por eléctricas:
  - DC (string inverter): ~ 0.5%
  - DC (central inverter+CB): ~1.5%
  - AC-LV (Inv string): ~1.0÷1.5%
  - AC-LV (Inv Central): despreciable
  - AC-MV: ~0.5%
  - Transformador: Perdidas en hierro: ~ 0.07 ÷ 0.12%
  - Transformador: Perdidas en cobre (resistivas): ~ 0.67% ÷ 0.90%
  - AC-HV: muchos factores

Fabricante Trafo	HUAWEI	SUNGROW	GENERICO
Potencia nominal inversor	48.75	8.96	8.96
Pérdidas hierro (MW)	0.0337	0.00504	0.00504
Pérdidas cobre (MW)	0.324	0.062586	0.062586
Pérdidas hierro (%)	0.07%	0.06%	0.10%
Pérdidas cobre (%)	0.66%	0.70%	0.90%

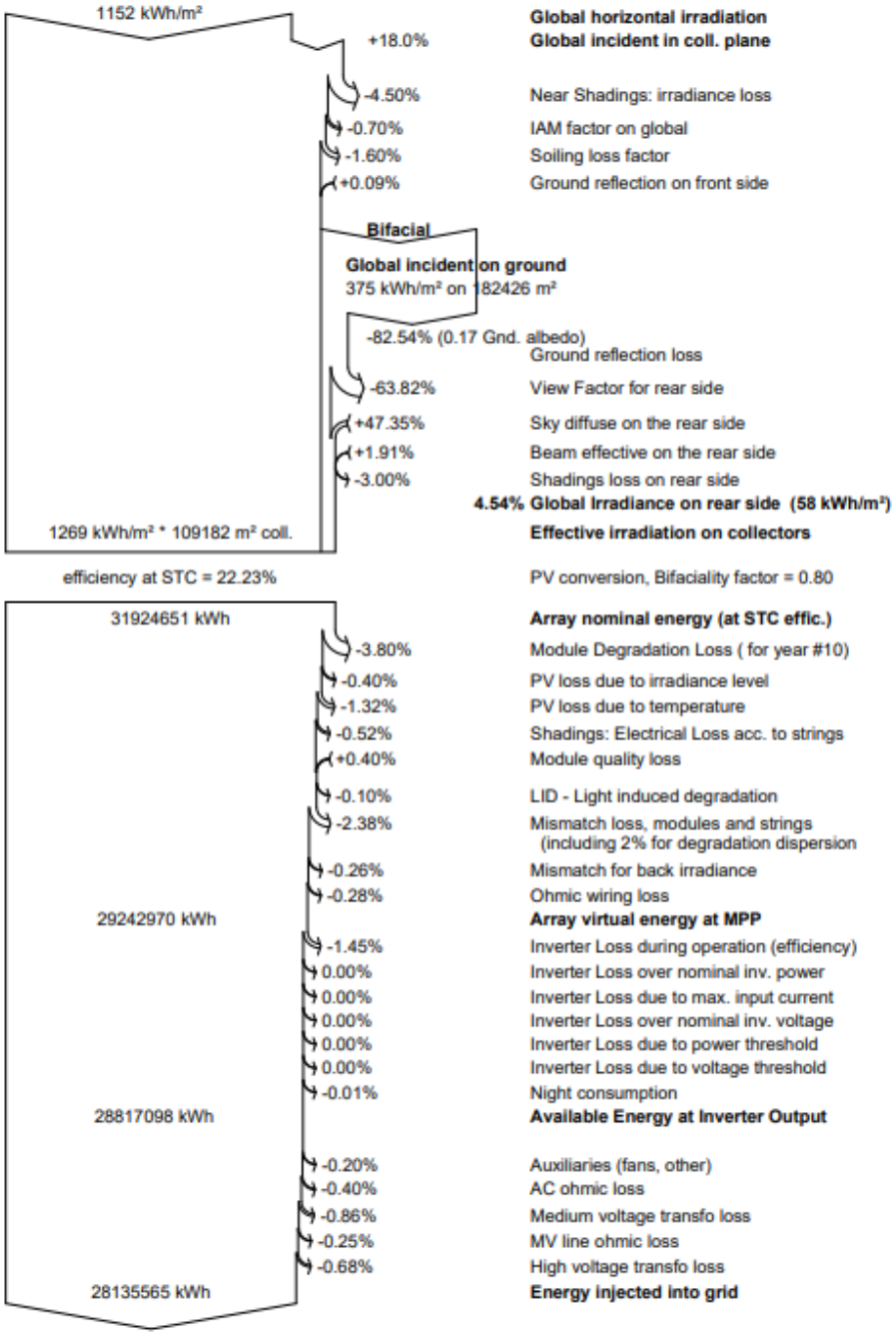
Perdidas en el hierro (en vacío, en el núcleo): Son debidas a la **magnetización de los núcleos** transformador y suelen ser constantes, siempre y cuando la tensión de trabajo se mantenga constante

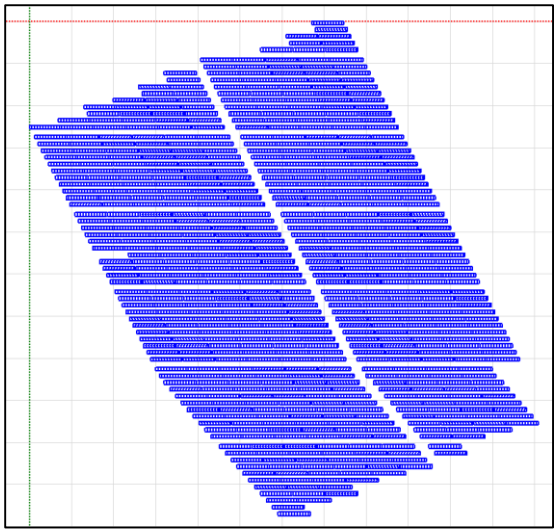
Pérdidas en el cobre. Son pérdidas por efecto Joule en los devanados del transformador y, por tanto, **dependen del factor de carga**

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

1. Introducción
2. Pérdidas de energía respecto al recurso solar
3. Pérdidas de energía por desviación respecto a STC
4. Diferencia entre potencia real y nominal
5. Comportamiento energético del inversor solar
6. Pérdidas de energía en la instalación eléctrica
7. Indicadores de rendimiento energético de sistemas fotovoltaicos

jorge.lopez@frv.com





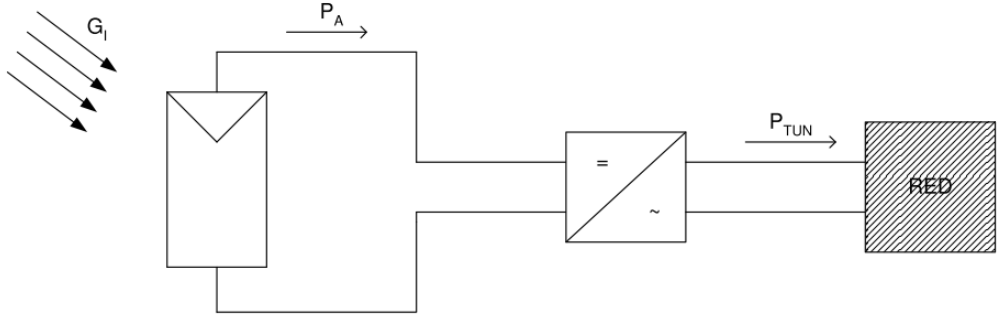
Datos del año de estudio

- Energía incidente: 1152 kWh/m^2
- Energía array: 1269 kWh/m^2
- Energía producida: 28136 MWh/y
- Producc. especifica: 1160 kWh/kWp/yr
- PR: 0.854
- Producc. normalizada: 3.18 kWh/kWp/day
- Perdidas array: 0.42 kWh/kWp/day
- Perdidas sistema: 0.13 kWh/kWp/day

Indicadores de rendimiento de sistemas FV

Indicadores de rendimiento = KPIs

- Producción específica [kWh/kWp/y] — SY = plant output (KWh) / installed capacity (KWp)
  - *También llamado "Rendimiento específico"*
  - Indica el potencial de producción (kWh) de un emplazamiento para una potencia (kWp) dada durante un año tipo o real.
- Performance Ratio (PR) [%]: PR = actual plant output (KWh) / nominal plant output (KWh)
  - *También llamado "Coeficiente de Rendimiento"*
  - Magnitud que independientemente de la ubicación, indica la calidad de una instalación FV.
- Capacity factor (CF) [%]: CF = plant output (KWh) / (8760 hours X installed capacity
  - Ratio entre la generación (kWh) y la generación teórica operando a capacidad nominal durante un año (incluyendo la noche)



Indicadores de rendimiento de sistemas FV

Producción Específica [kWh/kWp]

- **Factores que impactan:**
  - Localización y datos meteorológicos (DDBB)
  - Disposición y orientación
  - Selección de equipo: BOS (Módulos, estructura, inversores..) Los módulos bifaciales tienen otra escala (no se pueden comparar)
  - Si se toma a la entrada de los paneles dará un KPI del recurso solar
- **Balance de la eficiencia de planta (BOS efficiency).**
  - Toma la energía a la salida del sistema
  - Incluye eficiencia de inversores, clipping y eficiencia MPPT
  - Incluye perdidas eléctricas, mismatch,
- **Valores típicos:**
  - Seguimiento 1 eje Extremadura: 2200kWh/kWp
  - Estructura fija 25º (Sur) Sur de España: ~1600kWh/kWp (1800kWh/kWp bifacial)
  - Estructura fija 25º (Sur) Alemania: ~ 850 kWh/kWp (1150 kWh/kWp bifacial)
  - Estructura fija 25º (Este-Oeste) Alemania: ~ 1000 kWh/kWp

Indicadores de rendimiento de sistemas FV

Producción Específica [kWh/kWp]

- **Pros:**
  - KPI muy versátil para medir rendimiento (capacidad del emplazamiento)
  - Puede usarse con GHI y GTI
  - KPI muy útil para la comparativa de localizaciones (mismas condiciones)
  - Útil para comparar diferentes diseños en un mismo emplazamiento

- **Contras:**
  - No es un KPI universal sino que hay que especificar mucho las *acotaciones (tiempo de medida, punto de medida, tecnología usada…)*
  - No tiene en cuenta la bifacialidad, al no computar la potencia extra en el denominador

Indicadores de rendimiento de sistemas FV

Performance Ratio [%]

- **Introducción**
  - Expresa la relación entre el rendimiento real y el nominal de una planta
  - Seguimiento del rendimiento actual y permite comparar con diseño inicial
  - Rango [0 ÷100%].
- **Factores que impactan:**
  - Datos ambientales: Irradiación, temperatura, suciedad, sombreado
  - Periodo de registro, DC/AC ratio
  - Rendimiento de módulos, inversor
  - *Perdidas de cableado, transformadores…*
  - O&M (limpieza, fallos en trackers…*)*
- **Valores típicos:**
  - Seguimiento 1 eje Extremadura: ~ 0.858 (0.887 bifacial)
  - Estructura fija 25º (Sur) Sur de España: ~0.859 (0.890 bifacial)
  - Estructura fija 25º (Sur) Alemania: ~ (0.854 bifacial)
  - Estructura fija 25º (Este-Oeste) Alemania: ~ 0.899

Indicadores de rendimiento de sistemas FV

Performance Ratio [%]

- **Pros**
  - Aceptado a nivel mundial (especialmente bancos) como KPI
  - Da una idea bastante acertada del rendimiento de la planta durante la operación de la misma.
  - Muy útil para comparar sistemas (iguales) a lo largo del tiempo. (actual contra fase de diseño)

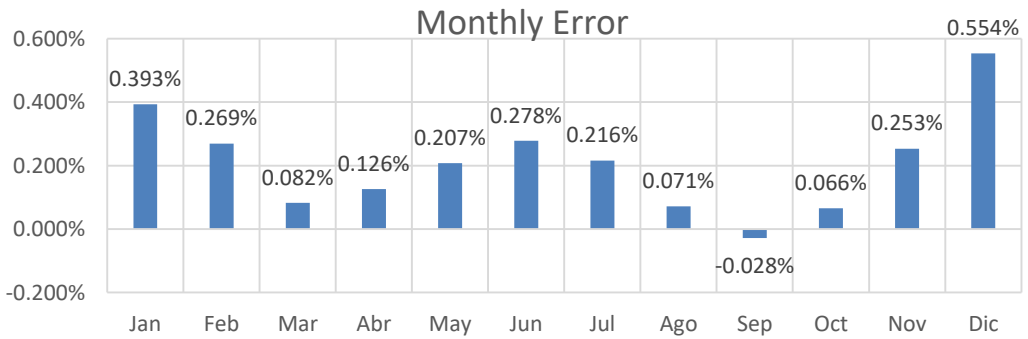
- **Contras:**
  - No tiene en cuenta la bifacialidad, al no computar la potencia extra en el denominador
  - Los valores se desvirtúan cuando se modifica la tecnología (tracker, backtracking, *bifacial, topografía…)*
  - Es válido para valorar una planta seleccionada pero no para diseño (no valora la optimización de la planta)

Indicadores de rendimiento de sistemas FV

Coeficientes

- **Introducción**
  - Expresa la relación entre el rendimiento real y el nominal de una planta
  - Seguimiento del rendimiento actual y permite comparar con diseño en cualquier año
  - Rango: compara energía producida
- **Factores que impactan:**
  - Datos ambientales: Irradiación, temperatura, suciedad
  - Curtailments (outages)

Microsoft Excel
ro-Enabled Works



$$E_{expected} = (A_T \cdot G^2 + B_T \cdot G + C_T) \ln T + (A_G \cdot G^2 + B_G \cdot G + C_G)$$

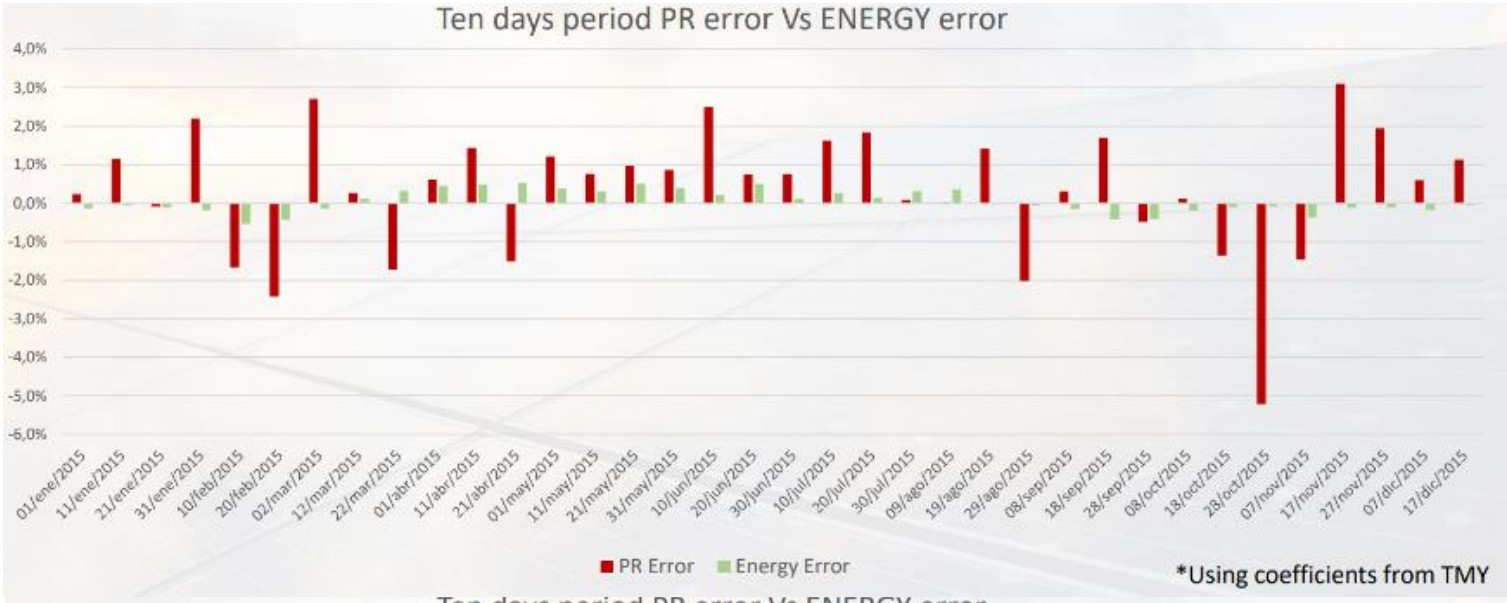
Indicadores de rendimiento de sistemas FV

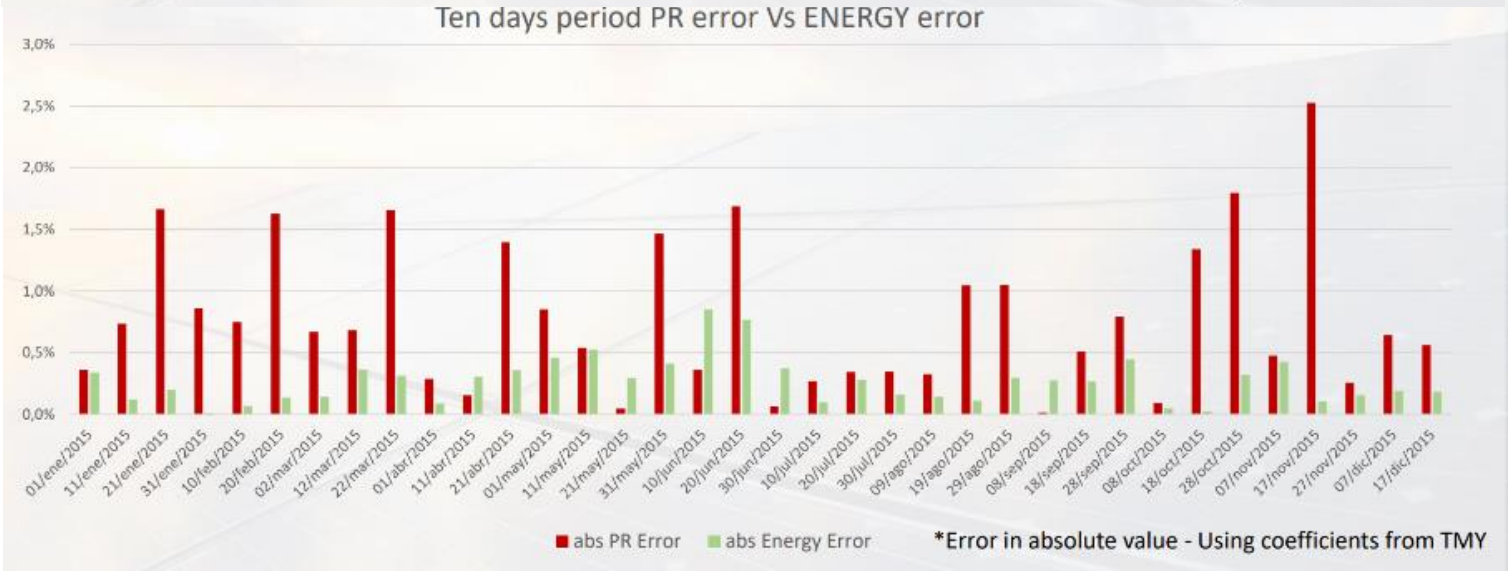
Coeficientes

- **Pros**
  - Aceptado a nivel mundial (especialmente bancos) como KPI
  - Da una idea muy acertada del rendimiento de la planta durante la operación de la misma.
  - Tiene en consideración todos los problemas dentro del sistema FV (caja negra) y los independiza.
  - Presenta un error inferior frente al calculo de PR (PVsyst)

- **Contras:**
  - No desglosa las perdidas y dificulta averiguar el origen de los fallos
  - No considera el soiling, curtailment ni degradación
  - El sombrado incrementa el error (requiere uso de matriz de sombras)

Indicadores de rendimiento de sistemas FV





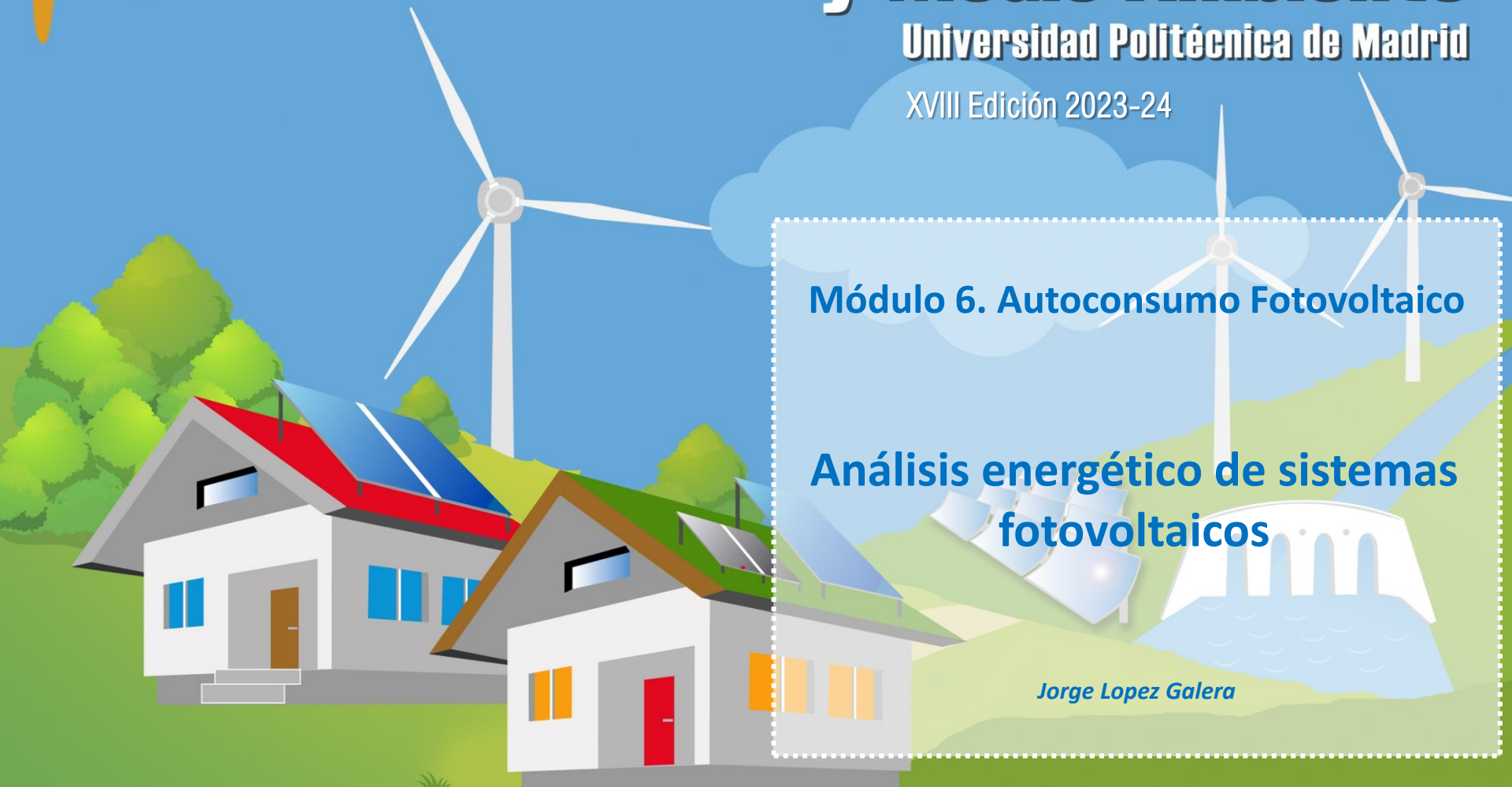
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

POLITÉCNICA

Máster Formación Permanente Energías Renovables y Medio Ambiente

Universidad Politécnica de Madrid

XVIII Edición 2023-24



Módulo 6. Autoconsumo Fotovoltaico

Análisis energético de sistemas fotovoltaicos

Jorge Lopez Galera